



ETABLISSEMENT RACINE

Filière : Développement Informatique

Rapport de Projet de Fin d'Études

Artisan's Echo

Marketplace premium d'antiquités et d'objets de collection

Établissement	Racine
Filière	Développement Informatique
Réalisé par	AIT OUAHMAN OUISSAL
Encadré par	Ait Ben Hamou Khalid
Année universitaire	2025/2026

Django

React

Marketplace

RBAC

Admin Dashboard

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué, de pres ou de loin, à la réalisation de ce projet de fin d'études.

Je remercie tout d'abord mon encadrant, M. Ait Ben Hamou Khalid, pour son accompagnement pédagogique, ses conseils avisés et sa disponibilité tout au long de ce travail. Ses orientations ont été déterminantes dans la réussite de ce projet, m'aidant à structurer ma démarche, à clarifier mes choix techniques et à maintenir une vision cohérente du résultat attendu.

J'adresse également mes remerciements à l'ensemble de l'équipe pédagogique et administrative de l'établissement Racine pour la qualité de la formation dispensée, ainsi que pour avoir mis à notre disposition l'environnement d'apprentissage et les ressources nécessaires à la conduite de nos projets académiques.

Enfin, je remercie ma famille et mes proches pour leur soutien inconditionnel, leur patience et leurs encouragements qui m'ont permis de mener à bien ce travail de conception et de réalisation.

Résumé

Le present rapport de projet de fin d'études porte sur la conception et la réalisation d'Artisan's Echo, une plateforme web de type marketplace premium dédiée à la vente, la découverte et l'acquisition d'objets antiques et rares. Le projet a été pensé pour offrir un environnement de confiance, raffiné et sécurisé, répondant aux exigences spécifiques des collectionneurs, des acheteurs passionnés et des vendeurs professionnels.

La solution repose sur une architecture moderne client-serveur. Le frontend est développé avec React (TypeScript, Vite) et offre une interface à forte identité visuelle inspirée des galeries d'art, adaptée à chaque rôle utilisateur. Le backend s'appuie sur Django et Django REST Framework, intégrant une authentification par JWT, un contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC), et une gestion robuste des entités telles que les utilisateurs, les artefacts, les commandes et les messages.

Le système intègre plusieurs modules distincts : un catalogue public filtrable, des tableaux de bord spécifiques (Acheteur/Collectionneur, Vendeur, Administrateur), une fiche produit détaillée avec galerie, un processus de commande avec paiement à la livraison (Cash on Delivery), un système de liste de souhaits (wishlist) et de panier, une messagerie interne entre acheteurs et vendeurs, ainsi qu'un journal d'audit et une moderation des artefacts par l'administrateur.

Mots-clés : Marketplace, objets antiques, Django REST Framework, React, JWT, tableau de bord, commerce électronique, moderation, rôles.

Abstract

This graduation project report presents the design and implementation of Artisan's Echo, a premium web marketplace platform dedicated to the sale, discovery, and acquisition of antique and rare objects. The project was designed to provide a secure, refined, and trustworthy environment that meets the specific requirements of collectors, passionate buyers, and professional sellers.

The solution is based on a modern client-server architecture. The frontend is built with React (TypeScript, Vite), offering an interface with a strong visual identity inspired by art galleries, adapted to each user role. The backend relies on Django and Django REST Framework, featuring secure JWT authentication, Role-Based Access Control (RBAC), and robust data management for users, artifacts, orders, and messages.

The system incorporates several distinct modules: a filterable public catalogue, role-specific dashboards (Buyer/Collector, Seller, Administrator), detailed product pages with galleries, a checkout process with Cash on Delivery, a wishlist and cart system, internal messaging between buyers and sellers, as well as an audit trail and artifact moderation by the administrator.

Keywords: Marketplace, antique objects, Django REST Framework, React, JWT, dashboard, e-commerce, moderation, rôles.

Table des matières

Remerciements	 2
Résumé / Abstract	 3
Table des matières	
Liste des figures	
Liste des tableaux	
Liste des abréviations	
Introduction générale	
Chapitre I : Présentation générale du projet	
1.1 Contexte du projet	
1.2 Problématique	
1.3 Objectifs du projet	
1.4 Valeur ajoutée	
1.5 Périmètre fonctionnel	
Chapitre II : Analyse des besoins	
2.1 Identification des acteurs	
2.2 Besoins fonctionnels	
2.3 Besoins non fonctionnels	
2.4 Parcours utilisateurs	
2.5 Diagramme des cas d'utilisation	
Chapitre III : Conception	
3.1 Architecture globale du système	
3.2 Gestion des rôles et des accès (RBAC)	
3.3 Modèle de données	
3.4 Diagrammes de séquence	
3.4.1 Séquence d'authentification	
3.4.2 Séquence de publication d'un produit	
3.4.3 Séquence de commande (Checkout)	
3.5 Règles de gestion	
Chapitre IV : Réalisation de la solution	
4.1 Technologies utilisées	
4.2 Structure du projet	
4.3 Interfaces et fonctionnalités développées	
4.3.1 Page d'accueil publique	

- 4.3.2 Catalogue des objets
- 4.3.3 Dossier detaille d'un objet
- 4.3.4 Authentification et inscription
- 4.3.5 Tableau de bord du collectionneur
- 4.3.6 Tableau de bord du vendeur
- 4.3.7 Tableau de bord administrateur
- 4.3.8 Messagerie interne
- 4.3.9 Profil utilisateur

4.4 Responsive Design

Chapitre V : Tests, validation et perspectives

- 5.1 Strategie de test
- 5.2 Scenarios de tests fonctionnels
- 5.3 Resultats de validation
- 5.4 Limites actuelles
- 5.5 Perspectives d'amelioration

Conclusion générale

Bibliographie

Annexes

- Annexe A : Structure du code source
- Annexe B : Guide d'installation rapide
- Annexe C : Captures d'ecran complementaires

Liste des figures

Figure 2.1 - Diagramme des cas d'utilisation	
Figure 3.1 - Architecture générale du système	
Figure 3.2 - Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)	
Figure 3.3 - Vue d'ensemble de la base de données / entites	
Figure 3.4 - Diagramme de séquence - Connexion (Login)	
Figure 3.5 - Diagramme de séquence - Publication produit	
Figure 3.6 - Diagramme de séquence - Checkout / Commande	
Figure 4.1 - Page d'accueil publique	
Figure 4.2 - Catalogue des objets	
Figure 4.3 - Dossier detaille d'un objet	
Figure 4.4 - Page de connexion / inscription	
Figure 4.5 - Tableau de bord du collectionneur (acheteur)	
Figure 4.6 - Liste de souhaits (Wishlist)	
Figure 4.7 - Panier et processus de commande	
Figure 4.8 - Tableau de bord du vendeur	
Figure 4.9 - Gestion des produits du vendeur	
Figure 4.10 - Formulaire d'ajout / modification produit	
Figure 4.11 - Messagerie interne	
Figure 4.12 - Tableau de bord administrateur	
Figure 4.13 - Gestion des utilisateurs (Admin)	
Figure 4.14 - Moderation des artefacts (Admin)	
Figure 4.15 - Journal d'audit (Audit Trail)	
Figure 4.16 - Parametres du profil utilisateur	

Liste des tableaux

Tableau 1.1 - Périmètre fonctionnel du projet	
Tableau 2.1 - Acteurs du système	
Tableau 2.2 - Besoins fonctionnels	
Tableau 2.3 - Besoins non fonctionnels	
Tableau 3.1 - Entités principales du modele de données	
Tableau 3.2 - Matrice des permissions par role	
Tableau 3.3 - Principaux endpoints de l'API REST	
Tableau 4.1 - Stack technologique du projet	
Tableau 5.1 - Scenarios de test fonctionnels	

Liste des abréviations

Tableau 1.1 : Abréviations utilisées dans ce rapport

Abreviation	Signification
API	Application Programming Interface
COD	Cash on Delivery (Paiement a la livraison)
CRUD	Create, Read, Update, Delete
CSS	Cascading Style Sheets
DRF	Django REST Framework
HTTP	HyperText Transfer Protocol
JSON	JavaScript Object Notation
JWT	JSON Web Token
ORM	Object-Relational Mapping
RBAC	Role-Based Access Control
REST	Representational State Transfer
SPA	Single Page Application
SQL	Structured Query Language
UI	User Interface
UML	Unified Modeling Language
UX	User Experience

Conventions de lecture

Les noms techniques, routes, commandes et fichiers sont presentes en police monospace. Les figures sont citees dans le texte avant leur apparition et leur numerotation suit le chapitre correspondant (ex: Figure 3.1 = premiere figure du Chapitre III).

Les statuts fonctionnels sont conserves en anglais ou francais selon leur implementation technique pour rester coherents avec le code (ex: pending, sold, approved). Les termes frontend et backend designent respectivement l'interface utilisateur React et l'API serveur Django.

Introduction générale

L'ère numérique a profondément transformé les modes de consommation et les échanges commerciaux. Si le commerce électronique grand public est aujourd'hui dominé par des plateformes généralistes telles qu'Amazon, eBay ou Leboncoin, le secteur des antiquités et des objets de collection requiert une approche distincte et spécialisée. Les collectionneurs, historiens amateurs et passionnés d'art ne recherchent pas seulement une transaction, mais une histoire, une garantie d'authenticité et une expérience visuelle à la hauteur de la rareté des pièces qu'ils convoitent.

Cependant, les solutions existantes pour la vente d'antiquités en ligne souffrent souvent d'un manque de curation, d'interfaces vieillissantes, et d'une séparation floue entre acheteurs professionnels et amateurs. Le besoin d'une plateforme de confiance, où les objets sont mis en valeur et les vendeurs modérés, est réel et croissant. Les acteurs de ce marché de niche aspirent à un espace qui respecte les codes du marché de l'art tout en tirant parti des technologies web modernes.

Le projet Artisan's Echo répond à cette problématique en proposant une plateforme marketplace premium, conçue comme une galerie virtuelle. Elle offre un espace dédié pour chaque type d'utilisateur : l'administrateur modère le contenu et les accès, le vendeur professionnel ou vérifié publie et gère ses artefacts, tandis que l'acheteur collectionneur explore, sauvegarde et acquiert des objets rares dans un environnement visuellement immersif et fonctionnellement complet.

Ce projet vise à structurer l'ensemble du cycle d'une marketplace spécialisée : de l'authentification sécurisée à la publication de produits détaillés, en passant par la gestion du panier, de la liste de souhaits, de la messagerie interne pour les négociations, et enfin, le processus de commande avec paiement à la livraison.

Ce rapport présente les différentes étapes de la conception et de la réalisation de cette plateforme, organisées en cinq chapitres :

1. Le premier chapitre introduit le contexte général, la problématique et les objectifs du projet.
2. Le deuxième chapitre détaille l'analyse des besoins fonctionnels et non fonctionnels.
3. Le troisième chapitre aborde la conception architecturale et logicielle, incluant les diagrammes UML.
4. Le quatrième chapitre présente la réalisation technique et les interfaces développées.
5. Le cinquième chapitre expose les tests, la validation et les perspectives d'évolution.

Chapitre 1

Presentation générale du projet

Chapitre 1 : Presentation générale du projet

1.1 Contexte du projet

Le marché des objets antiques et de collection est un secteur de niche caractérisé par des transactions de forte valeur et une importance capitale accordée à la provenance et à l'authenticité des biens. Traditionnellement ancré dans les salles de vente aux enchères, les brocantes spécialisées et les galeries physiques, ce marché s'est progressivement numérisé au cours des deux dernières décennies.

Cependant, les plateformes généralistes de vente de pair à pair (C2C) ou de commerce électronique standard ne répondent pas aux attentes spécifiques de ce public exigeant. Elles manquent de mécanismes de vérification rigoureux, d'interfaces esthétiques adaptées à la mise en valeur du patrimoine culturel, et de tableaux de bord adaptés à la gestion d'inventaires de pièces uniques, chacune possédant son propre historique et sa propre valeur patrimoniale.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le développement d'Artisan's Echo. Le projet est né de la volonté de créer une vitrine numérique qui respecte les codes du marché de l'art et de l'antiquité, tout en tirant parti des technologies web modernes pour offrir fluidité, sécurité et organisation. La plateforme se positionne comme un intermédiaire de confiance entre vendeurs professionnels et collectionneurs passionnés.

1.2 Problématique

La conception d'une plateforme dédiée aux antiquités soulève plusieurs défis majeurs. La problématique centrale peut se formuler ainsi :

Comment concevoir et réaliser une plateforme web marketplace premium qui garantit un environnement de confiance pour la vente d'objets rares, tout en offrant une expérience utilisateur esthétique et des outils de gestion cloisonnés et adaptés à chaque rôle (acheteur, vendeur, administrateur) ?

Cette problématique implique plusieurs sous-questions fondamentales :

- Comment séparer efficacement les espaces vendeurs, acheteurs et administrateurs pour éviter toute confusion des fonctionnalités et garantir la sécurité des données ?
- Comment mettre en valeur les objets (les "artefacts") tout en structurant les données nécessaires à leur identification (époque, origine, condition, matériaux) ?
- Comment faciliter la communication et la transaction entre les parties tout en maintenant un

contrôle et une moderation rigoureuse par les administrateurs ?

- Comment assurer une experience utilisateur premium et immersive qui refilete la valeur et le prestige des objets vendus ?

1.3 Objectifs du projet

Les objectifs principaux du projet Artisan's Echo sont clairement definis et guident l'ensemble du processus de conception et de développement :

- Concevoir une vitrine en ligne premium, avec un design moderne et immersif inspire des galeries d'art contemporaines, offrant une experience visuelle a la hauteur des objets presentes.
- Implementer un système multi-rôles securise avec des espaces et tableaux de bord dedies pour les acheteurs (collectionneurs), les vendeurs professionnels et les administrateurs de la plateforme.
- Developper un catalogue riche, filtrable et recherchable pour faciliter la découverte des objets par categories, mots-cles, fourchettes de prix et etats de conservation.
- Mettre en place un processus de moderation des utilisateurs et des artefacts pour garantir la qualite et l'integrite de la plateforme, avec un journal d'audit tracable.
- Integrer des fonctionnalites e-commerce completes : panier d'achat, liste de souhaits, processus de commande avec paiement a la livraison (Cash on Delivery), et suivi des commandes.
- Fournir un canal de communication direct et prive via une messagerie interne entre acheteurs et vendeurs, liee a chaque artefact concerne.

1.4 Valeur ajoutée

La valeur ajoutée d'Artisan's Echo par rapport aux solutions existantes repose sur plusieurs piliers distinctifs :

- Design Premium : Une interface utilisateur elegante, epuree et dynamique, mettant l'accent sur la photographie des objets et utilisant des animations fluides pour creer une experience immersive.
- Separation Stricte des Roles : Des tableaux de bord qui ne melangent pas les actions d'achat et de vente, offrant une clarte fonctionnelle optimale a chaque type d'utilisateur.
- Moderation et Confiance : Un flux d'approbation des artefacts par l'administration, assurant que seuls des objets de qualite et conformes apparaissent sur le catalogue public.
- Dossier Produit Complet : Des fiches produits détaillées qui informent l'acheteur sur l'histoire, la condition, les matériaux et l'authenticite de l'objet, au-dela d'une simple description

marchande.

1.5 Périmètre fonctionnel

Le tableau suivant resume le périmètre fonctionnel couvert par la plateforme Artisan's Echo dans sa version actuelle :

Tableau 1.1 : Périmètre fonctionnel du projet

Module	Description
Page d'accueil	Hero banner immersif, navigation, featured items
Catalogue	Filtrage par categorie, recherche, tri, grille responsive
Detail produit	Galerie d'images, infos vendeur, boutons d'action
Authentification	Inscription, connexion, JWT, gestion des rôles
Dashboard acheteur	Wishlist, commandes, panier, historique, profil
Dashboard vendeur	Artefacts, galleries, commandes, messagerie, stats
Dashboard admin	Utilisateurs, moderation, audit trail, statistiques
Messagerie	Conversations acheteur-vendeur liees aux artefacts
Commandes	Checkout COD, suivi de statut, acceptation/rejet

Ce premier chapitre a pose les bases du projet Artisan's Echo en definissant son contexte, sa problématique, ses objectifs et son périmètre. Le chapitre suivant s'attachera a traduire ces intentions en besoins fonctionnels et non fonctionnels precis.

Chapitre 2

Analyse des besoins

Chapitre 2 : Analyse des besoins

L'analyse des besoins constitue une étape fondamentale dans le cycle de vie d'un projet logiciel. Elle permet de définir avec précision les fonctionnalités attendues par les différents utilisateurs du système, ainsi que les contraintes qualitatives et techniques auxquelles la solution doit répondre. Ce chapitre présente l'identification des acteurs, les besoins fonctionnels et non fonctionnels, les parcours utilisateurs et le diagramme des cas d'utilisation.

2.1 Identification des acteurs

Le système Artisan's Echo interagit avec plusieurs profils d'utilisateurs, chacun ayant des droits, des responsabilités et des interfaces spécifiques. L'identification rigoureuse de ces acteurs est essentielle pour garantir que chaque fonctionnalité est accessible uniquement aux utilisateurs autorisés.

Tableau 2.1 : Acteurs du système

Acteur	Description	Actions clés
Visiteur	Utilisateur non authentifié	Parcourir le catalogue, visualiser les détails, s'inscrire
Acheteur	Utilisateur authentifié (buyer)	Wishlist, panier, commander, messagerie, profil
Vendeur	Utilisateur authentifié (seller)	Publier artefacts, gérer commandes, répondre messages
Administrateur	Privilèges maximums (admin)	Moderer artefacts, gérer utilisateurs, audit trail

2.2 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les actions que le système doit permettre de réaliser. Ils ont été identifiés à partir de l'analyse des parcours utilisateurs et des objectifs du projet. Chaque besoin est associé à un identifiant unique et à une priorité de réalisation.

Tableau 2.2 : Besoins fonctionnels

ID	Domaine	Description	Priorité
BF01	Authentification	Permettre la création d'un compte (Acheteur ou Vendeur)	Haute
BF02	Authentification	Connexion sécurisée et gestion du profil utilisateur	Haute
BF03	Catalogue	Afficher le catalogue public des artefacts approuvés	Haute
BF04	Catalogue	Recherche par mots-clés et filtrage par catégories	Haute
BF05	Catalogue	Afficher le dossier détaillé d'un objet (galerie, vendeur)	Haute

BF06	Achat	Ajouter/retirer des objets de la liste de souhaits	Haute
BF07	Achat	Gerer un panier d'achat temporaire	Haute
BF08	Achat	Soumettre une commande (Checkout COD)	Haute
BF09	Achat	Consulter l'historique et le statut des commandes	Haute
BF10	Vente	Ajouter, modifier ou supprimer un artefact	Haute
BF11	Vente	Gerer les commandes recues (accepter, expedier)	Moyenne
BF12	Vente	Consulter les statistiques de vente	Moyenne
BF13	Communication	Messagerie interne acheteur-vendeur	Moyenne
BF14	Administration	Approuver ou rejeter les artefacts soumis	Haute
BF15	Administration	Gerer les utilisateurs (suspension, rôles)	Haute
BF16	Administration	Consulter le journal d'audit	Basse

2.3 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels definissent les criteres de qualite et les contraintes techniques auxquelles le système doit se conformer. Ils sont essentiels pour garantir une experience utilisateur satisfaisante et une maintenance aisee du projet.

Tableau 2.3 : Besoins non fonctionnels

Categorie	Exigence
Sécurité	Protection des routes par JWT. Contrôle des autorisations cote se
Performance	Temps de reponse rapide de l'API. Chargement optimise des images.
Ergonomie	Interface premium, claire et intuitive. Micro-animations.
Responsivite	Utilisable sur mobile, tablette et desktop.
Maintenabilite	Code structure, architecture separee Frontend/Backend.
Tracabilite	Journal d'audit pour les actions d'administration critiques.

2.4 Parcours utilisateurs

Pour mieux comprendre les interactions entre les acteurs et le système, les parcours typiques pour chaque role ont ete definis. Ces parcours permettent de valider que les besoins fonctionnels couvrent l'ensemble des scenarii d'utilisation.

Le parcours Visiteur

Le visiteur arrive sur la page d'accueil, attiree par le design immersif et le hero banner. Il navigue

vers le catalogue, utilisé les filtres pour chercher une antiquité précise par catégorie ou par prix. Il consulte le dossier détaillé d'un objet, découvre sa galerie de photos et son historique. Pour ajouter l'objet à sa liste de souhaits ou contacter le vendeur, il est invité à créer un compte en choisissant son rôle (collectionneur ou vendeur).

Le parcours Acheteur / Collectionneur

L'acheteur se connecte et arrive sur son tableau de bord collectionneur. Il peut voir un résumé de ses activités : nombre d'objets dans sa wishlist, articles dans le panier, commandes récentes. Il reprend son exploration du catalogue, ajoute un objet rare à son panier, puis procède au checkout en remplissant son adresse de livraison et en confirmant le paiement à la livraison (COD). Il suit ensuite l'évolution de sa commande dans son espace dédié et peut communiquer avec le vendeur via la messagerie interne.

Le parcours Vendeur

Le vendeur se connecte et accède à son tableau de bord de gestion. Il décide de mettre en vente une nouvelle horloge ancienne. Il remplit le formulaire de création de produit avec des photos haute définition, des détails historiques (époque, origine, matériaux) et fixe un prix. L'artefact passe en statut pending (en attente de modération). Une fois approuvé par l'admin, l'objet apparaît dans le catalogue public. Le vendeur reçoit des commandes, discute avec les acheteurs via la messagerie pour les détails d'expédition, puis met à jour le statut de chaque commande.

Le parcours Administrateur

L'administrateur a une vue d'ensemble sur l'activité de la plateforme. Son tableau de bord affiche des statistiques globales : nombre total d'utilisateurs, d'artefacts, de commandes. Il vérifie les artefacts en attente de modération, s'assurant que les descriptions sont adéquates et les photos conformes aux standards de qualité. Il valide ou rejette les objets. Il consulte également les nouveaux utilisateurs inscrits, peut modifier les rôles ou suspendre des comptes problématiques. Le journal d'audit lui permet de retracer toutes les actions de modération effectuées.

2.5 Diagramme des cas d'utilisation

Le diagramme des cas d'utilisation modélise les interactions globales entre les acteurs et le système, illustrant les périmètres d'action définis dans les sections précédentes. Il permet de visualiser de manière synthétique les fonctionnalités accessibles à chaque type d'utilisateur.

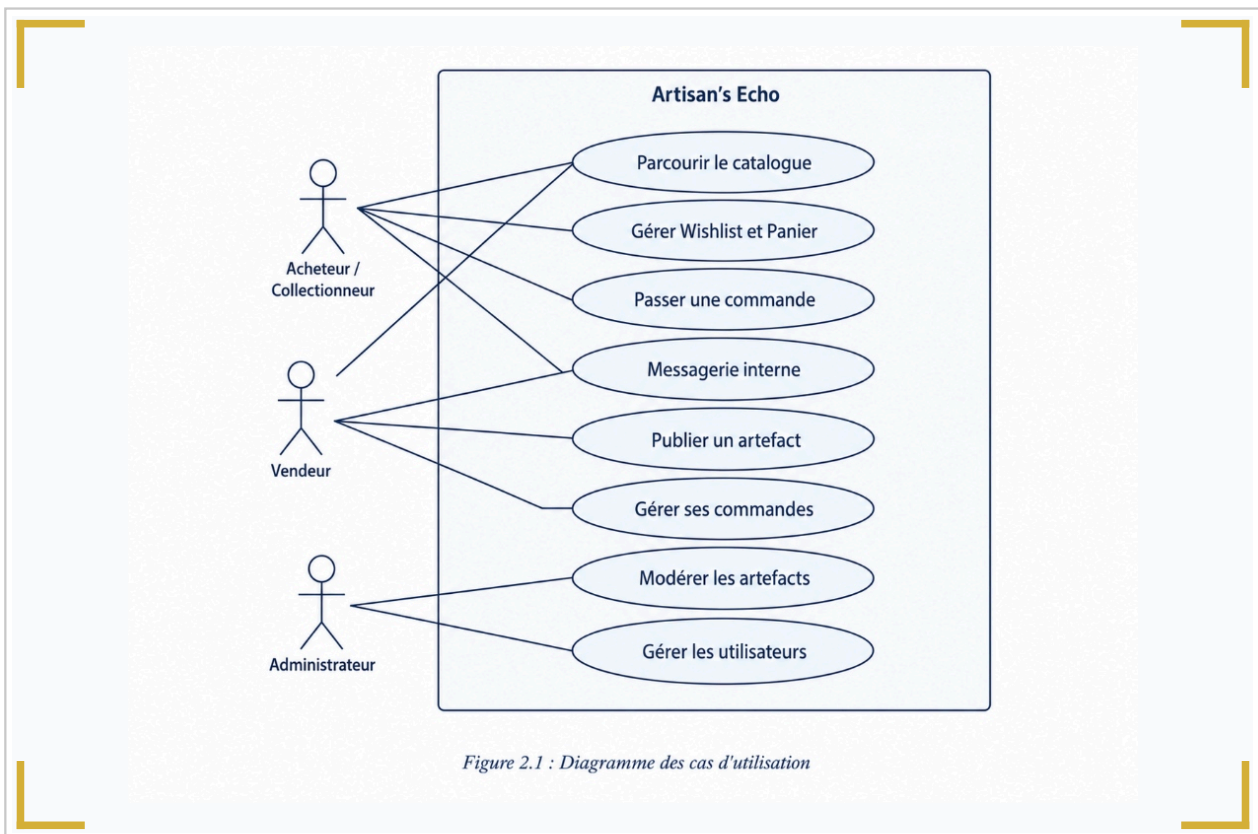


Figure 2.1 : Diagramme des cas d'utilisation

Ce diagramme illustre les frontières du système et les relations entre Visiteurs, Acheteurs, Vendeurs et Administrateurs vis-à-vis des fonctionnalités majeures de la plateforme Artisan's Echo.

L'analyse des besoins a permis de cartographier avec précision les attentes fonctionnelles et qualitatives de la plateforme. La séparation claire des rôles et l'accent mis sur la moderation et l'expérience premium guideront les choix d'architecture et de conception logicielle abordés dans le chapitre suivant.

Chapitre 3

Conception

Chapitre 3 : Conception

La phase de conception traduit les besoins identifiés en une architecture logicielle cohérente et en modèles de données structurés. Ce chapitre présente l'architecture globale du système, le modèle de gestion des rôles et des accès, le modèle de données relationnel, les diagrammes de séquence illustrant les flux clés, et les règles de gestion métier qui assurent la cohérence du système.

3.1 Architecture globale du système

Le projet Artisan's Echo repose sur une architecture moderne de type Single Page Application (SPA) découplée du serveur via une API REST. Cette séparation stricte entre le frontend et le backend offre de nombreux avantages en termes de maintenabilité, d'évolutivité et de spécialisation des développements.

L'architecture s'organise en trois couches principales :

- 1. Couche Présentation (Frontend) :** Développée en React avec TypeScript et Vite. Elle gère le routage côté client (React Router), la gestion d'état locale, l'affichage dynamique des composants et l'expérience utilisateur globale avec des animations fluides (Framer Motion).
- 2. Couche Métier et Services (Backend API) :** Développée en Python avec Django et Django REST Framework (DRF). Cette couche reçoit les requêtes HTTP, vérifie l'authentification via les jetons JWT, applique la logique métier, valide les données via les serializers et interroge la base de données via l'ORM Django.
- 3. Couche Persistance (Base de données) :** Utilisation de SQLite en environnement de développement, modulaire pour PostgreSQL en production. Elle stocke de manière intégrée et persistante l'ensemble des données : utilisateurs, profils, artefacts, commandes, messages et logs d'audit.

Le frontend est servi sur le port 5173 (serveur de développement Vite) et communique avec le backend sur le port 8000 via des appels HTTP/JSON. Les tokens JWT (accès + refresh) sont stockés côté client et transmis dans les en-têtes Authorization de chaque requête protégée.

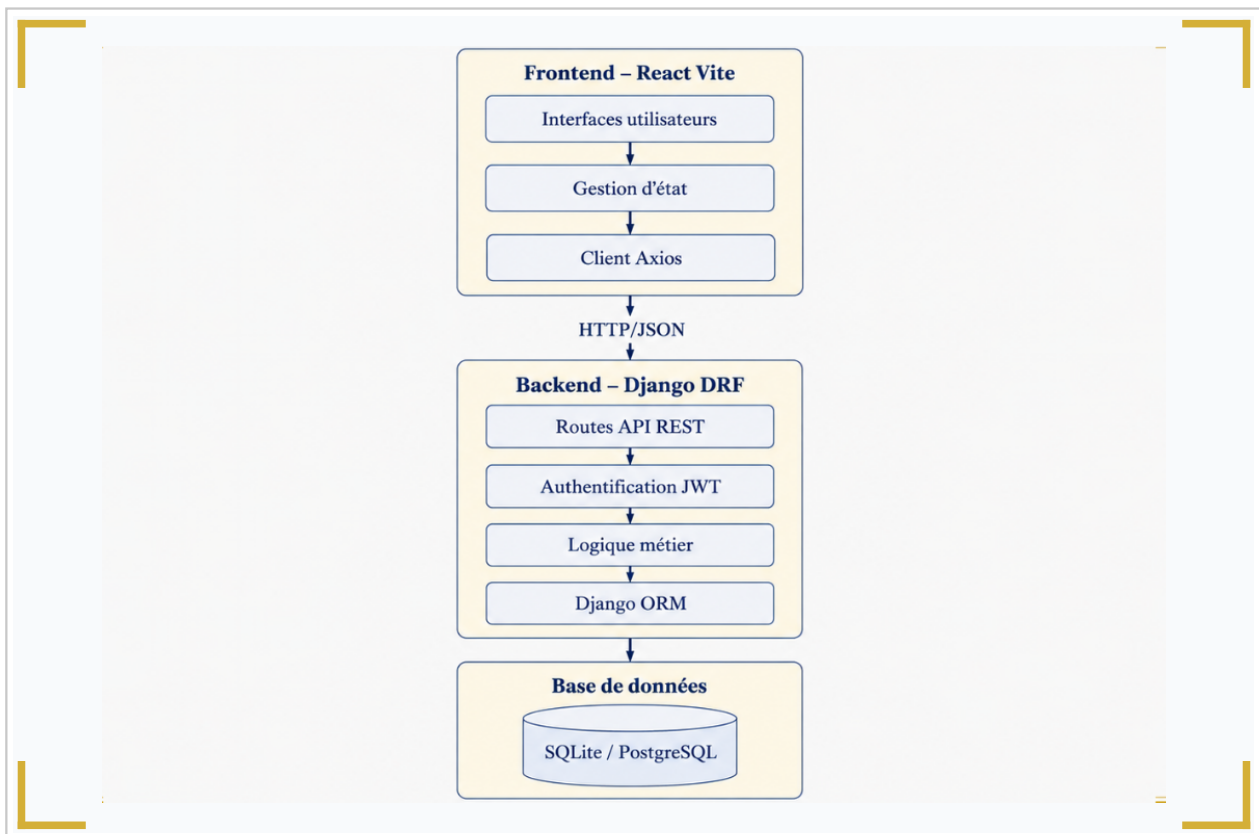


Figure 3.1 : Architecture générale du système

Ce schéma illustre la communication entre le frontend React et le backend Django via l'API REST, ainsi que les flux d'authentification JWT et l'accès à la base de données.

3.2 Gestion des rôles et des accès (RBAC)

L'architecture de sécurité repose sur un modèle Role-Based Access Control (RBAC). Après authentification, le backend vérifie l'identité de l'utilisateur via le JSON Web Token, puis lit son rôle (buyer, seller, admin) depuis le profil associé.

Des classes de permissions personnalisées ont été créées côté serveur pour protéger les endpoints de l'API. Chaque vue (ViewSet) est associée à une ou plusieurs classes de permission qui déterminent si l'utilisateur courant a le droit d'effectuer l'action demandée. Par exemple :

- **IsAdminOrReadOnly** : permet à tous de lire les données, mais seul l'admin peut les modifier ou les supprimer.
- **IsSeller** : limite l'accès à la création et la gestion de produits aux utilisateurs ayant le rôle vendeur.
- **IsOwnerOrAdmin** : garantit qu'un utilisateur ne peut voir ou modifier que ses propres commandes, messages ou informations de profil.

Le frontend s'adapte dynamiquement en fonction du rôle retourné par l'API, en affichant ou

masquant des elements de navigation, des boutons d'action et des sections entieres du tableau de bord. Par exemple, le lien vers le Dashboard Admin n'apparait que pour les utilisateurs ayant le role admin.

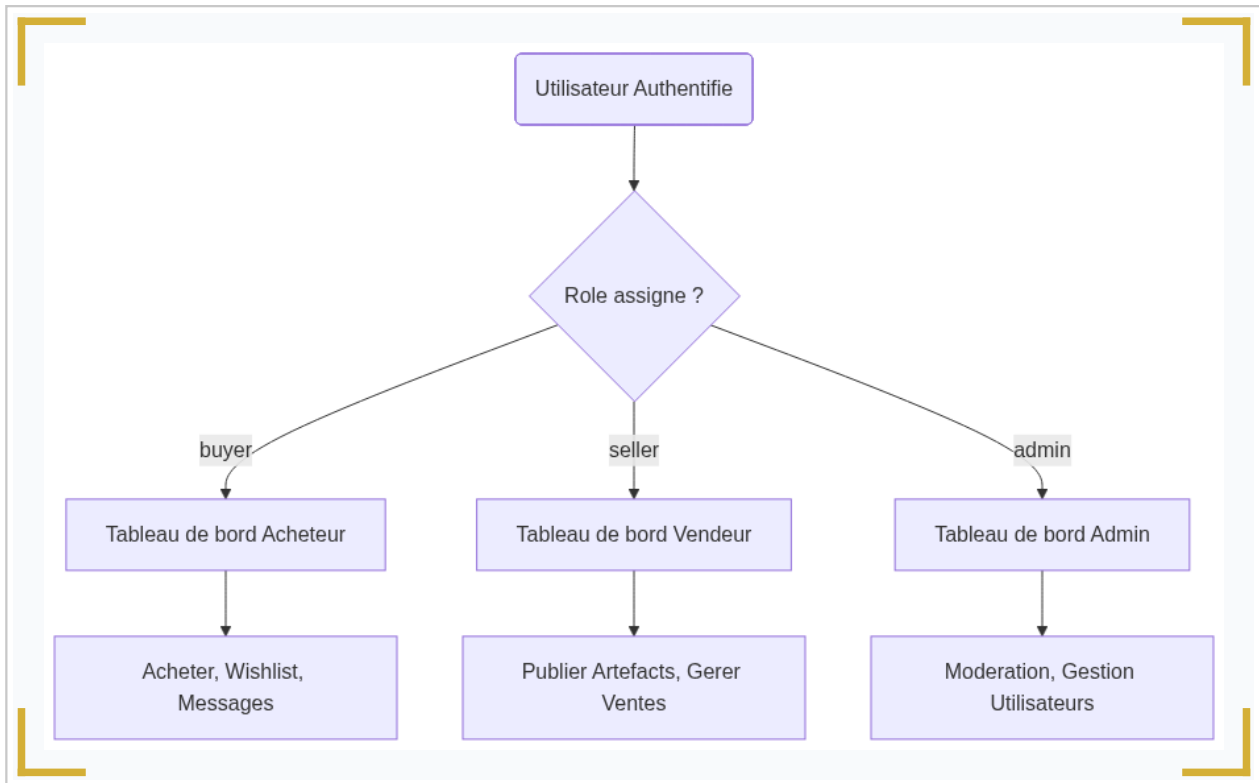


Figure 3.2 : Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)

Ce schéma montre les différents niveaux d'accès et les permissions associées à chaque rôle utilisateur dans le système Artisan's Echo.

3.3 Modele de données

La conception de la base de données est cruciale pour structurer l'information de la marketplace. Le modele relationnel s'articule autour de plusieurs entites interconnectees, chacune representant un concept metier fondamental du systeme.

Tableau 3.1 : Entités principales du modele de données

Entité	Description	Relations principales
User	Compte utilisateur (authentification)	1-1 avec Profile
Profile	Informations etendues (role, adresse, bio)	1-1 avec User
Category	Taxonomie pour classer les artefacts	1-N avec Artifact
Artifact	Objet en vente (titre, prix, description, statut)	N-1 User (vendeur), N-1 Category

ArtifactImage	Images multiples pour la galerie produit	N-1 avec Artifact
Order	Commande globale effectuee par un acheteur	N-1 avec User (acheteur)
OrderItem	Ligne de commande liant artefact a commande	N-1 Order, 1-1 Artifact
CartItem	Article dans le panier temporaire	N-1 User, N-1 Artifact
WishlistItem	Article dans la liste de souhaits	N-1 User, N-1 Artifact
Conversation	Fil de discussion lie a un artefact	N-1 Artifact, N-N Users
Message	Message dans une conversation	N-1 Conversation, N-1 User
AuditLog	Trace des actions d'administration	N-1 avec User (admin)

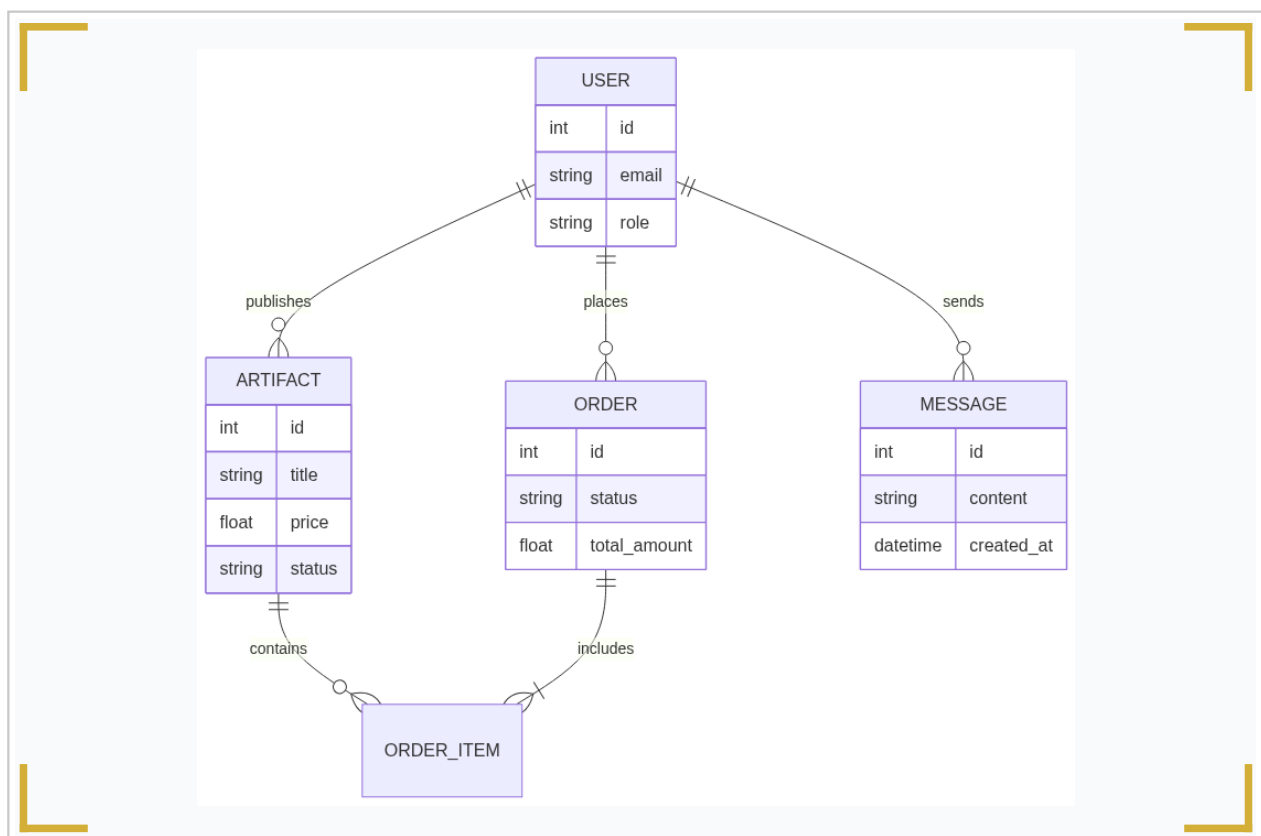


Figure 3.3 : Vue d'ensemble de la base de données / entités

Ce diagramme de classes ER modélise les relations entre les entités, leurs attributs majeurs et les multiplicités. L'entité Artifact est centrale, liée au Vendeur, aux Categories, aux Images et aux Commandes.

3.4 Diagrammes de séquence

Pour illustrer la dynamique du système, plusieurs séquences clés ont été modélisées. Ces diagrammes montrent l'enchaînement des interactions entre l'utilisateur, le frontend React et le

backend Django pour les operations les plus importantes.

3.4.1 Séquence d'authentification (Login)

Cette séquence montre le processus complet de connexion : l'utilisateur saisit ses identifiants dans le formulaire de login. Le frontend envoie une requete POST a l'endpoint `/api/auth/login/` avec les credentials. Le backend verifie les informations, genere une paire de tokens JWT (accès + refresh) et retourne le profil utilisateur avec son role. Le frontend stocke les tokens et redirige l'utilisateur vers son tableau de bord specifique.

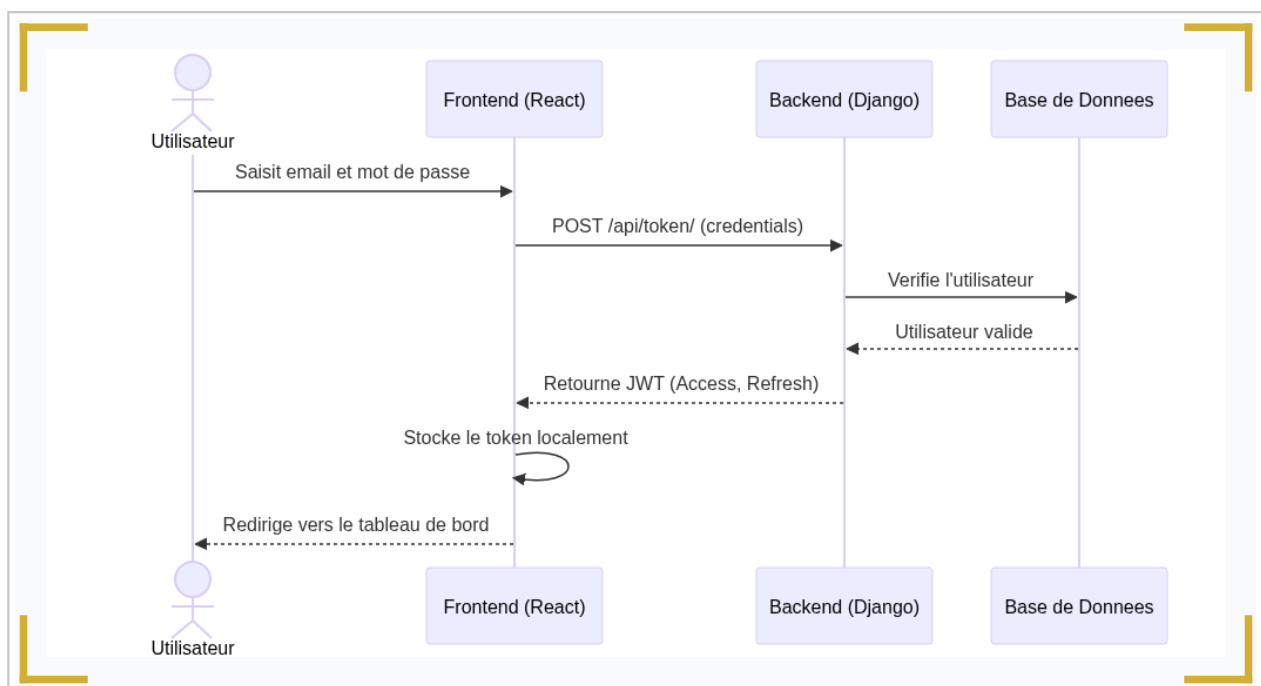


Figure 3.4 : Diagramme de séquence - Connexion (Login)

Le flux d'authentification garantit que chaque utilisateur est redirigé vers l'interface correspondant à son rôle après connexion.

3.4.2 Séquence de publication d'un produit

Le vendeur remplit le formulaire de creation d'artefact avec les informations détaillées (titre, description, prix, categorie, images). Le frontend envoie une requete POST multipart a l'API. Le backend cree l'entite Artifact avec le statut pending (en attente de moderation), enregistre les images associees, et retourne une confirmation au frontend. L'artefact n'apparaîtra dans le catalogue public qu'après approbation par l'administrateur.

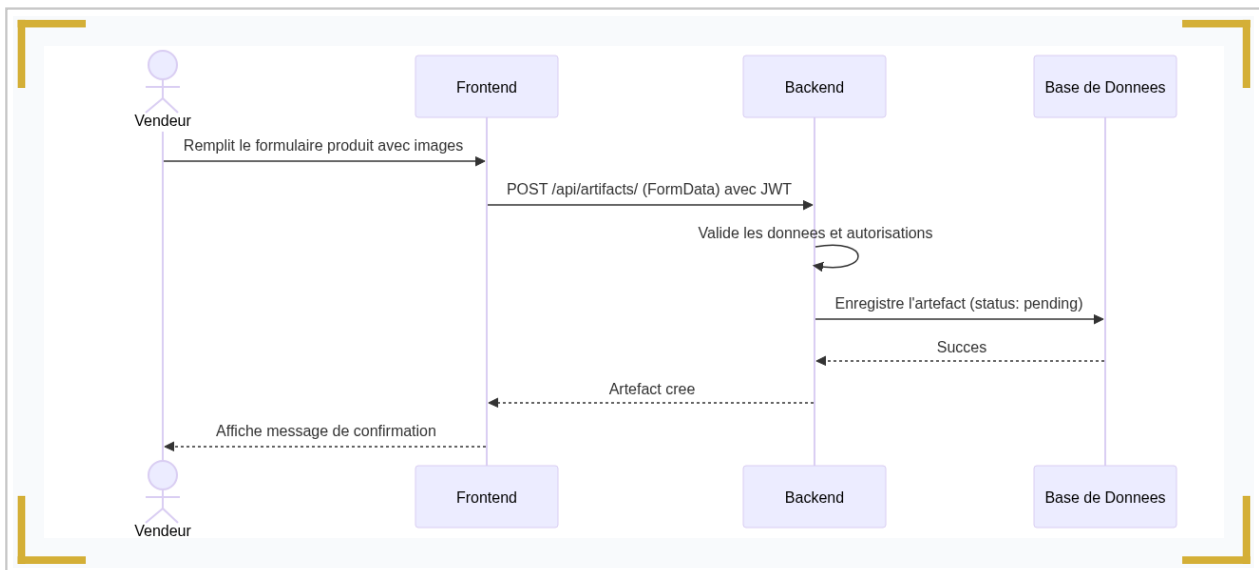


Figure 3.5 : Diagramme de séquence - Publication produit

Ce flux illustre le mécanisme de modération : tout nouvel artefact doit être approuvé avant d'être visible publiquement.

3.4.3 Séquence de commande (Checkout)

L'acheteur valide son panier ou utilise le bouton 'Buy Now' pour un achat direct. Le frontend envoie les données de livraison (nom, téléphone, adresse, ville, notes) à l'endpoint /api/orders/direct_checkout/. Le backend crée l'entité Order avec les OrderItems correspondants, met à jour le statut des artefacts commandes, et retourne le succès de la transaction. L'acheteur peut ensuite suivre sa commande dans son tableau de bord.

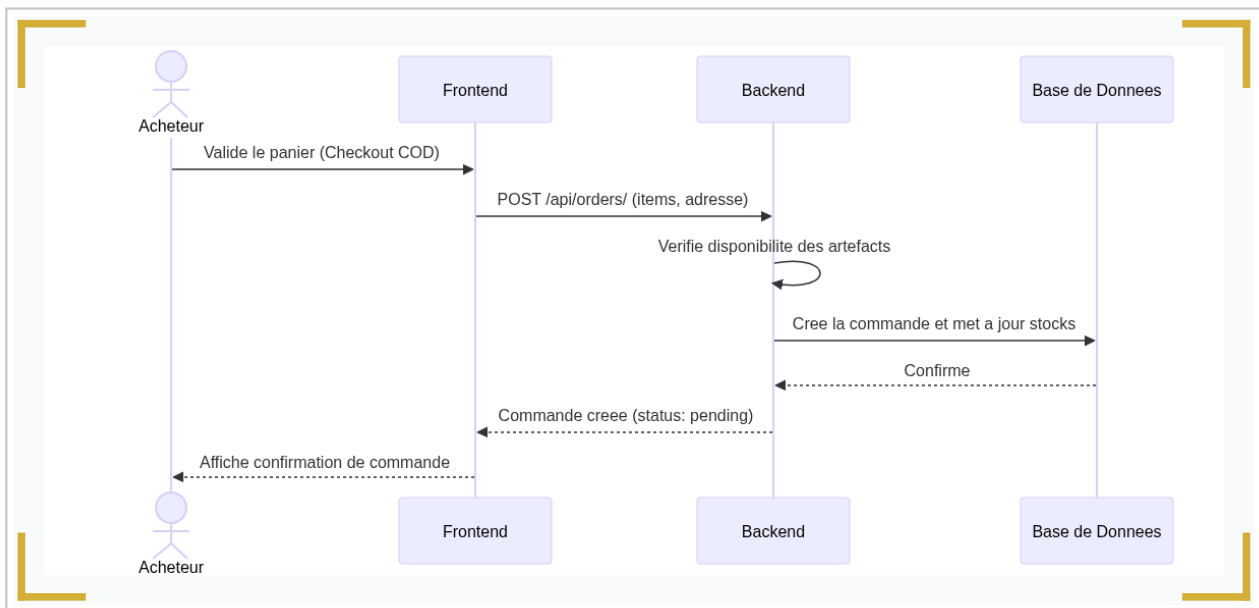


Figure 3.6 : Diagramme de séquence - Checkout / Commande

Le processus de commande couvre le checkout direct (Buy Now) et le checkout depuis le panier, tous deux avec paiement à la livraison (COD).

3.5 Règles de gestion

Plusieurs règles métiers fortes assurent la cohérence et l'intégrité du système. Ces règles sont implémentées à la fois côté serveur (dans les vues et serializers Django) et côté client (dans les composants React) pour une double validation :

- Un artefact vendu (statut sold) ne peut plus être ajouté au panier par un autre utilisateur. Le bouton d'achat est désactivé automatiquement.
- Seul un artefact au statut approved est visible publiquement dans le catalogue. Les artefacts en attente (pending) ou rejetés (rejected) ne sont visibles que par leur vendeur et l'administrateur.
- Un vendeur ne peut pas acheter ses propres artefacts. Le système vérifie l'identité de l'acheteur et du vendeur pour chaque transaction.
- Une commande passe par plusieurs statuts temporels : pending_confirmation, processing, shipped, delivered, cancelled. Chaque transition est tracée dans le journal d'audit.
- Seul l'administrateur peut changer le rôle d'un utilisateur, suspendre un compte ou approuver/rejeter un artefact soumis.
- La messagerie est liée à un artefact spécifique : un acheteur ne peut contacter un vendeur qu'à propos d'un objet précis.

La phase de conception a permis de définir une architecture robuste, modulaire et sécurisée. Le

modele de données relationnel et le système de rôles garantissent que les exigences de segregation des données et de tracabilite seront respectees lors de l'implementation détaillée dans le chapitre suivant.

Chapitre 4

Réalisation de la solution

Chapitre 4 : Réalisation de la solution

Ce chapitre presente la phase de réalisation technique du projet Artisan's Echo. Il detaille les technologies utilisées, la structure du code source, et les différentes interfaces développées pour chaque role utilisateur. La réalisation a suivi une approche orientee utilisateur, en materialisant les parcours definis lors de l'analyse des besoins et en respectant l'architecture concue au chapitre precedent.

4.1 Technologies utilisées

La phase de réalisation s'est appuyee sur des technologies modernes, reconnues pour leur fiabilite, leur performance et leur vaste ecosystème de bibliotheques et d'outils complementaires.

Tableau 4.1 : Stack technologique du projet

Composant	Technologie	Justification
Frontend Framework	React 19.x	Architecture composants, large communaute
Langage Frontend	TypeScript	Typeage statique, prevention d'erreurs
Outil de Build	Vite 8.x	Dev server rapide, optimisation build
Animations	Motion (Framer Motion)	Micro-interactions fluides et premium
Icones	Lucide React	Icones modernes et coherentes
HTTP Client	Axios 1.x	Gestion des requetes API robuste
Routage Frontend	React Router DOM 7.x	Navigation SPA fluide
Backend Framework	Django 5.x	Robustesse, securite native (ORM, CSRF)
API REST	Django REST Framework	Serialisation, vues, permissions
Authentification	Simple JWT 5.x	Tokens accès/refresh, securise
Base de données	SQLite 3.x	Legerete pour le développement
Gestion de code	Git	Versionnage et collaboration

4.2 Structure du projet

Le projet est organise en deux repertoires principaux, suivant le principe de separation des preoccupations entre le frontend et le backend :

- frontend/ : Application React contenant les composants, pages, services API, types TypeScript et assets statiques. Le point d'entree est App.tsx qui gere le routage principal vers toutes les

pages de la plateforme.

- backend/ : Projet Django organise en deux applications principales - marketplace (gestion des artefacts, commandes, messages, moderation) et users (authentification, profils utilisateurs, gestion des rôles).

Le frontend contient les pages principales : App.tsx (page d'accueil et routage global), ArtifactDetailPage.tsx (detail produit avec galerie), buyer.tsx (dashboard acheteur), seller.tsx (dashboard vendeur), admin.tsx (dashboard administrateur), account.tsx (parametres du profil), et api.ts (configuration Axios pour les appels API).

Le backend contient les fichiers essentiels : models.py (definition des entites), views.py (logique metier et ViewSets), serializers.py (validation et transformation des données), urls.py (routage API REST), et permissions.py (classes de contrôle d'accès RBAC).

4.3 Interfaces et fonctionnalités développées

Le développement a suivi une approche orientee utilisateur, en materialisant les parcours definis lors de l'analyse des besoins. Chaque interface a ete concue pour offrir une experience premium, coherente et intuitive.

4.3.1 Page d'accueil publique

La premiere impression est cruciale pour une plateforme premium. La page d'accueil a ete entierement repensee avec un theme professionnel et elegant. La barre de navigation (navbar) offre un espacement epure, avec le logo (format PNG transparent sans arriere-plan) judicieusement place a gauche. La section "Hero" adopte un design raffine, tandis que la typographie, l'espacement, les cartes et la palette de couleurs ont ete optimises pour un rendu visuel luxueux, tout en garantissant un affichage parfaitement responsive.

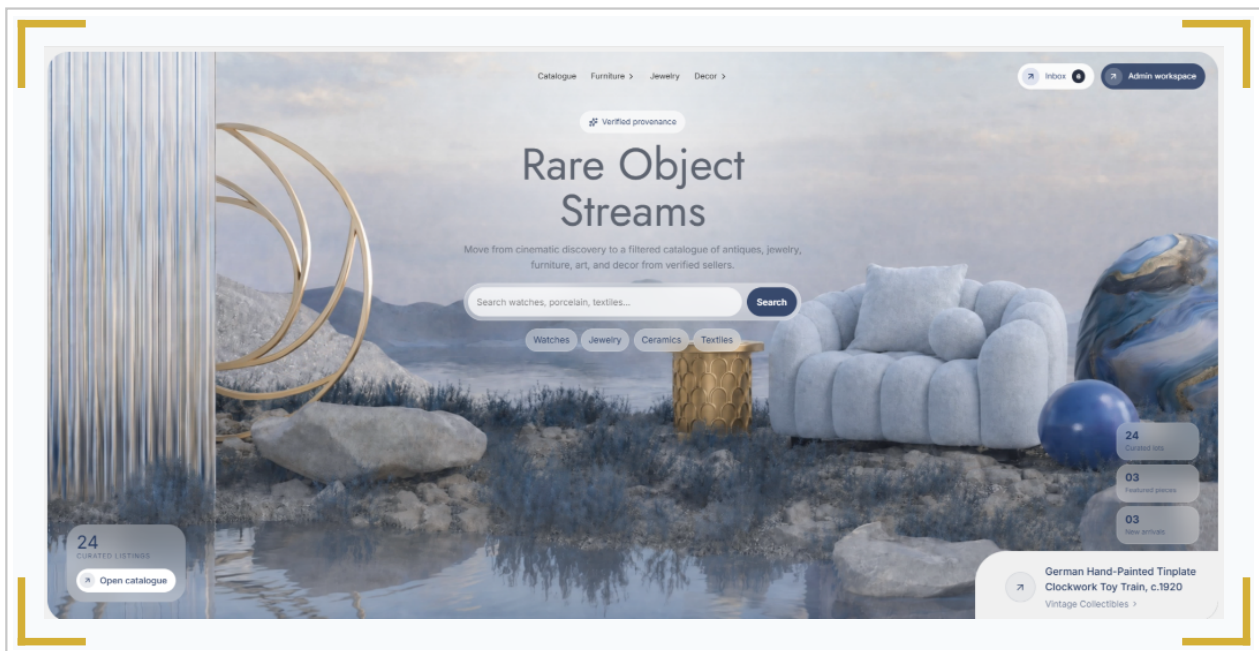


Figure 4.1 : Page d'accueil publique (redesign premium)

Le design utilisé une palette de couleurs sombres et dorées, renforçant l'aspect luxueux et historique des antiquités. L'affichage s'adapte dynamiquement du desktop au mobile pour une expérience fluide.

4.3.2 Catalogue des objets

Le catalogue est le cœur de la découverte sur la plateforme. Il affiche les artefacts approuvés sous forme de cartes élégantes, présentant la photographie principale, le titre, le prix, la catégorie et le badge de vérification du vendeur. Des fonctionnalités de filtrage par catégorie, par fourchette de prix, et une barre de recherche par mots-clés permettent d'affiner l'exploration. La grille est entièrement responsive, s'adaptant du desktop au mobile.

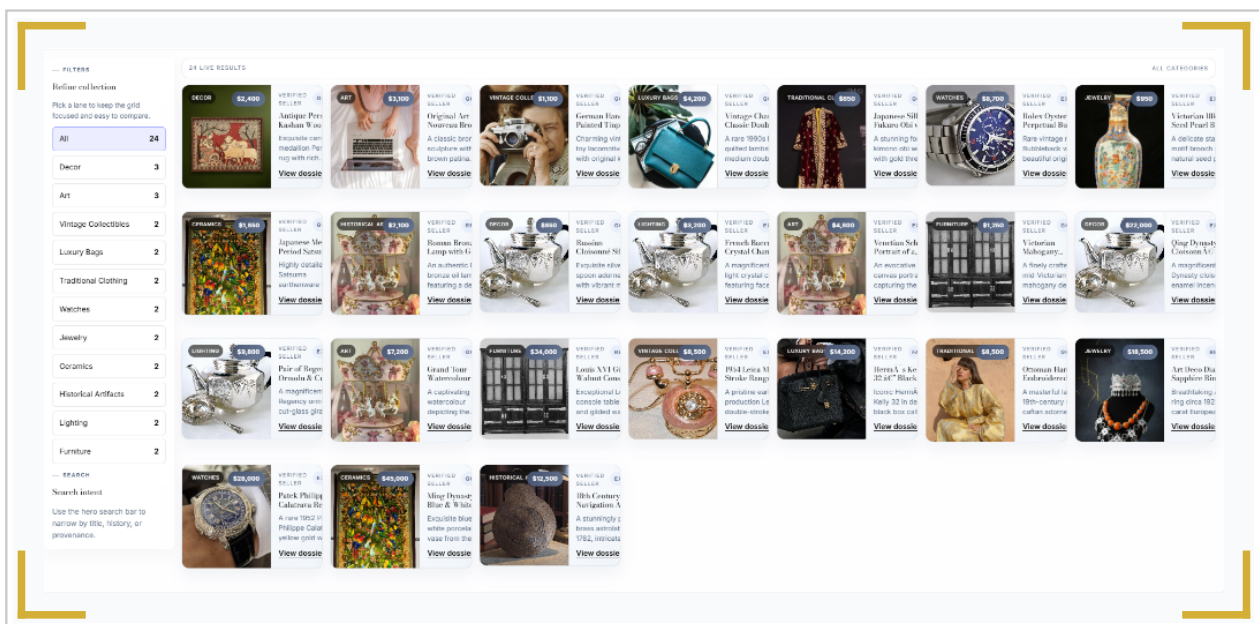


Figure 4.2 : Catalogue des objets

L'interface du catalogue est pensée pour maximiser la visibilité des images, tout en offrant une navigation fluide. Les cartes produit incluent des effets de survol (hover) subtils qui révèlent des détails supplémentaires.

4.3.3 Dossier détail d'un objet

Lorsqu'un utilisateur clique sur un objet, il accède à sa fiche détaillée. Celle-ci comprend une galerie de photos interactive avec navigation par miniatures, une description riche retraçant l'histoire de l'objet, des informations structurées sur sa condition, sa provenance, ses matériaux et ses dimensions. Un encart est dédié au profil du vendeur avec son badge de vérification, et les appels à l'action (Ajouter au panier, Buy Now, Liste de souhaits, Contacter le vendeur) sont clairement identifiés et accessibles.

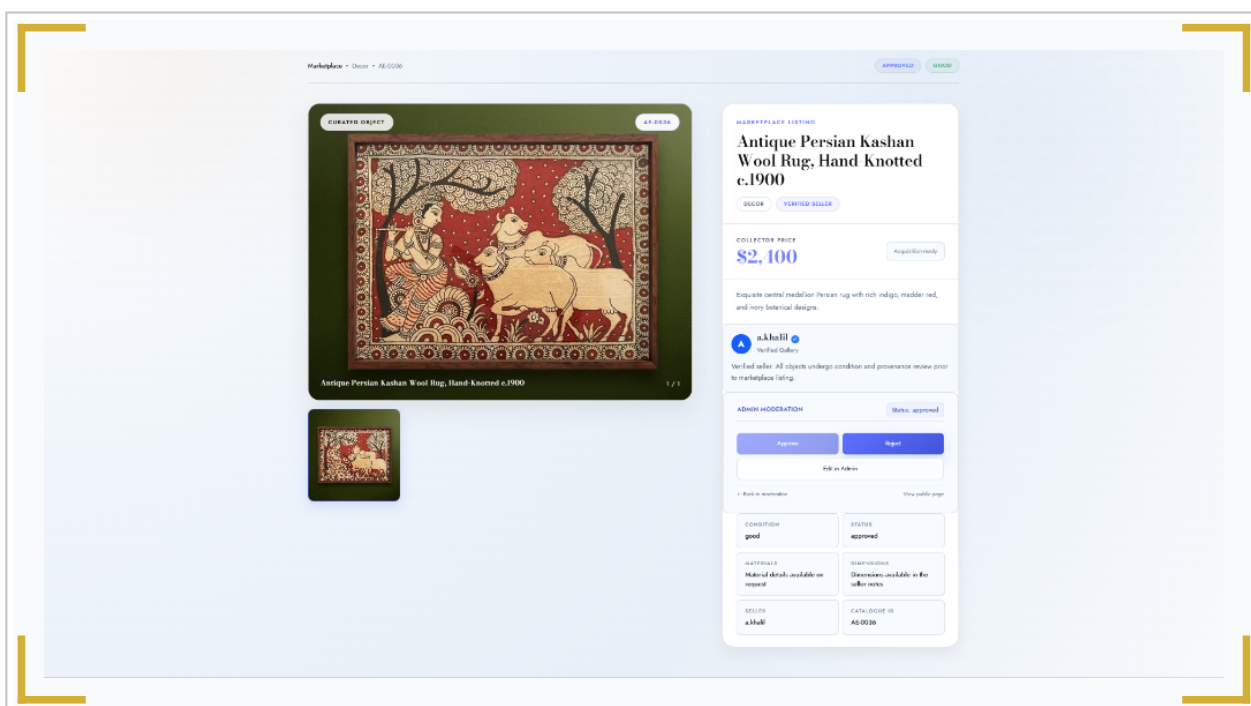


Figure 4.3 : Dossier detaille d'un objet

La mise en page aérée rappelle la scénographie d'une exposition artistique, mettant chaque objet en valeur comme une pièce de musée.

4.3.4 Authentification et inscription

Les formulaires de connexion et d'inscription sont épures et sécurisés. L'inscription propose le choix du rôle (Collectionneur ou Vendeur), ce qui conditionnera l'expérience future sur la plateforme et le type de tableau de bord accessible. La connexion génère des tokens JWT stockés localement. Le système gère automatiquement le rafraîchissement des tokens expirés et la redirection vers le tableau de bord correspondant au rôle de l'utilisateur.

Artisan's Echo

Join the Marketplace

Complete these 3 curated steps to open your collector or seller space.

- 1 Create your identity
- 2 Choose your collector access
- 3 Enter the curated market

Create Your Profile

Open your Artisan's Echo account to collect, sell, and request new objects.

or

Choose your profile type

Collector Seller

First Name Last Name

Nora Avery

Email

nora@artisan.com

Password

Create a secure password

Requires at least 8 characters

Create Account

Already part of the gallery? Log In

Figure 4.4 : Page de connexion / inscription

Les formulaires incluent des validations côté client (format email, longueur de mot de passe, champs obligatoires) pour garantir des données propres avant la soumission à l'API backend.

4.3.5 Tableau de bord du collectionneur (Acheteur)

Une fois connecté, l'acheteur accède à son espace personnel. Ce tableau de bord offre une vue synthétique sur ses activités récentes : nombre d'objets dans sa wishlist, articles dans le panier, commandes en cours et leur statut. Il permet de naviguer rapidement vers ses différentes sections : historique des commandes, liste de souhaits, panier d'achat et paramètres du profil.

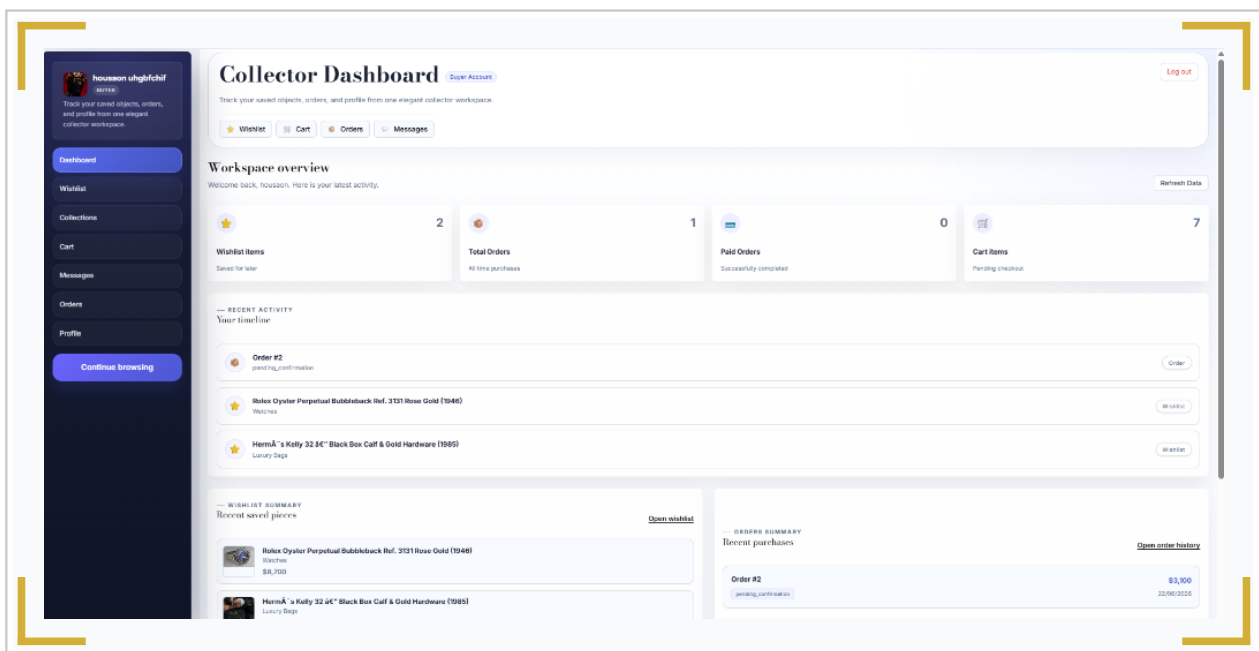


Figure 4.5 : Tableau de bord du collectionneur (acheteur)

Un environnement centre sur l'utilisateur, facilitant le suivi de ses acquisitions et offrant un accès rapide a toutes les fonctionnalites d'achat.

L'acheteur peut mettre de cote des objets remarquables dans sa liste de souhaits pour y revenir plus tard. La wishlist est presentee sous forme de galerie privree avec les informations essentielles de chaque objet sauvegarde.

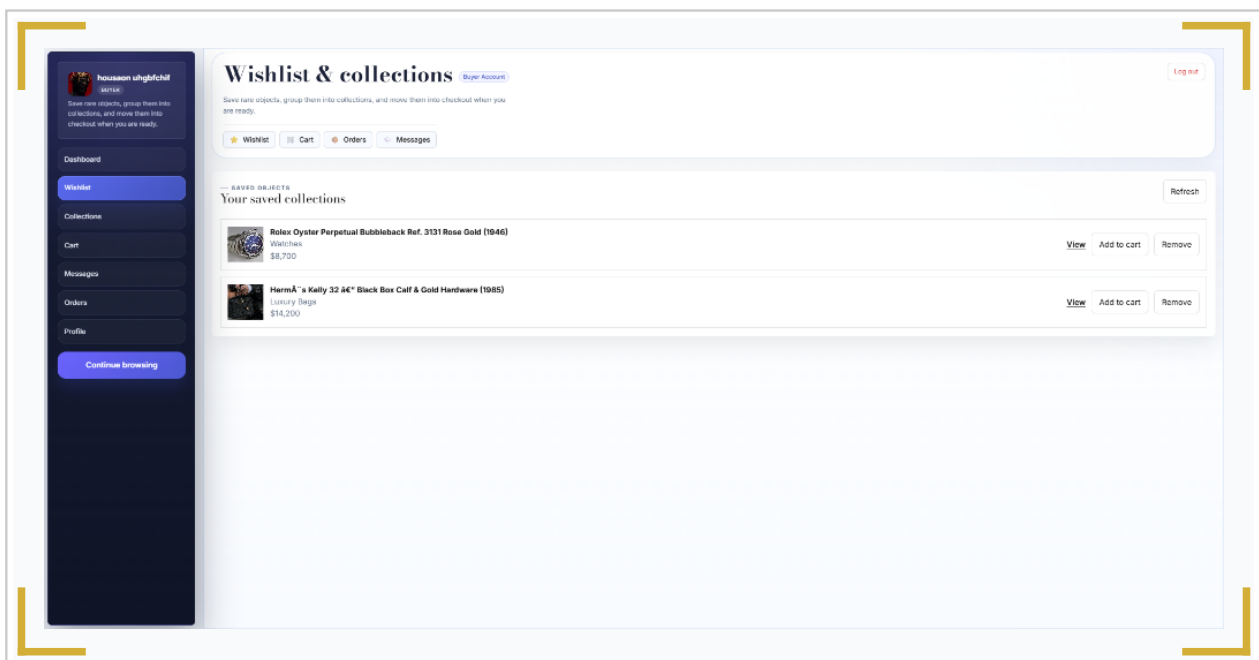


Figure 4.6 : Liste de souhaits (Wishlist)

La liste de souhaits permet au collectionneur de construire sa collection virtuelle avant de procéder à l'achat, offrant une expérience de curation personnelle.

Le panier récapitule les articles choisis avec leurs prix et quantités. Le processus de commande (Checkout) recueille les informations de livraison (nom complet, téléphone, ville, adresse, notes de livraison) et valide la transaction avec le mode de paiement Cash on Delivery (COD). Un modal de checkout sécurise guide l'utilisateur à travers les étapes finales de la commande.

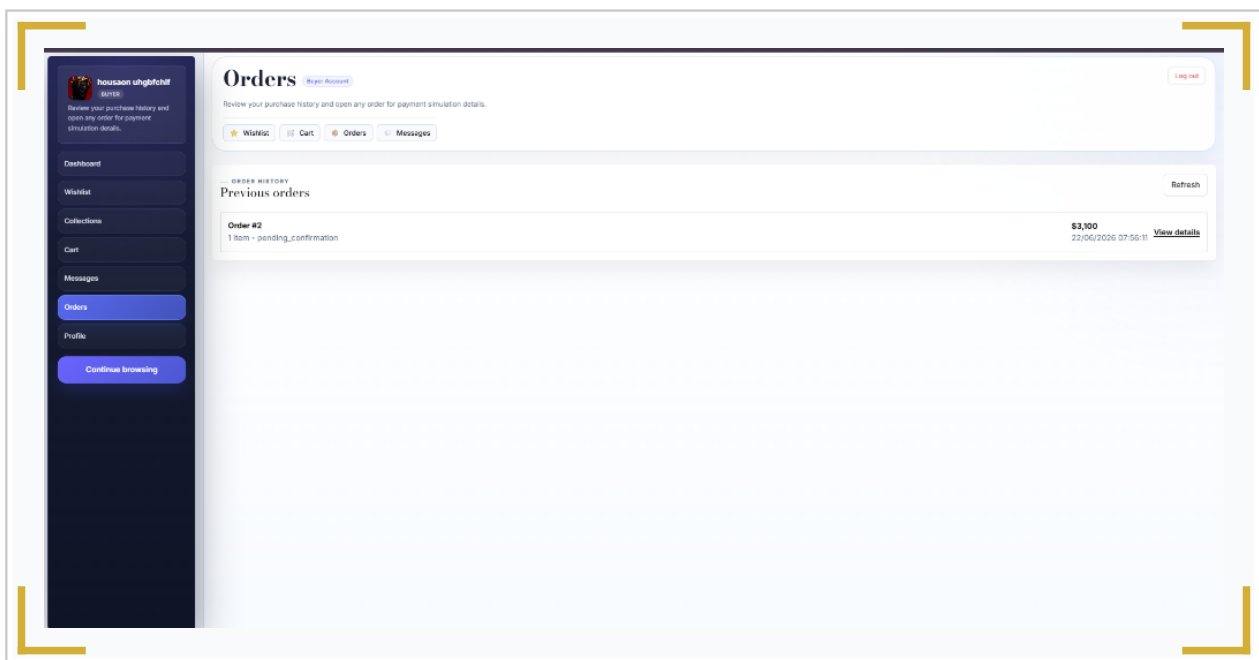


Figure 4.7 : Panier et processus de commande

Le checkout est conçu pour être fluide et rassurant, minimisant les frictions lors de l'achat tout en collectant toutes les informations nécessaires à la livraison.

4.3.6 Tableau de bord du vendeur

L'espace du vendeur est un centre de contrôle de son activité commerciale. Le tableau de bord affiche des métriques clés : nombre d'objets en vente, artefacts en attente de moderation, commandes reçues, revenus générés. Il offre un accès rapide à la gestion de son inventaire, à la création de nouveaux produits et au traitement des commandes en cours.

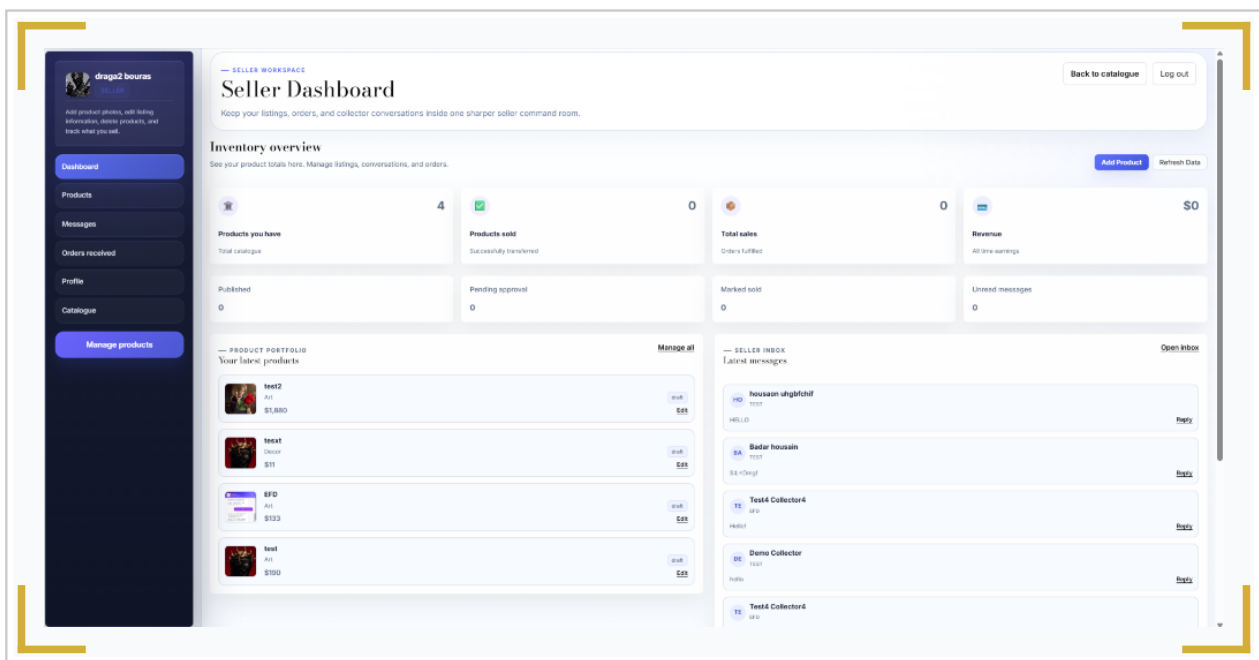


Figure 4.8 : Tableau de bord du vendeur

L'interface met en évidence les actions requises, comme les nouvelles commandes à traiter ou les artefacts en attente de moderation, grace a des indicateurs visuels et des badges de notification.

Le vendeur dispose d'un tableau listant ses artefacts avec leurs statuts (Approuve, En attente, Vendu, Rejete). Il peut filtrer et rechercher parmi ses produits pour une gestion efficace de son inventaire.

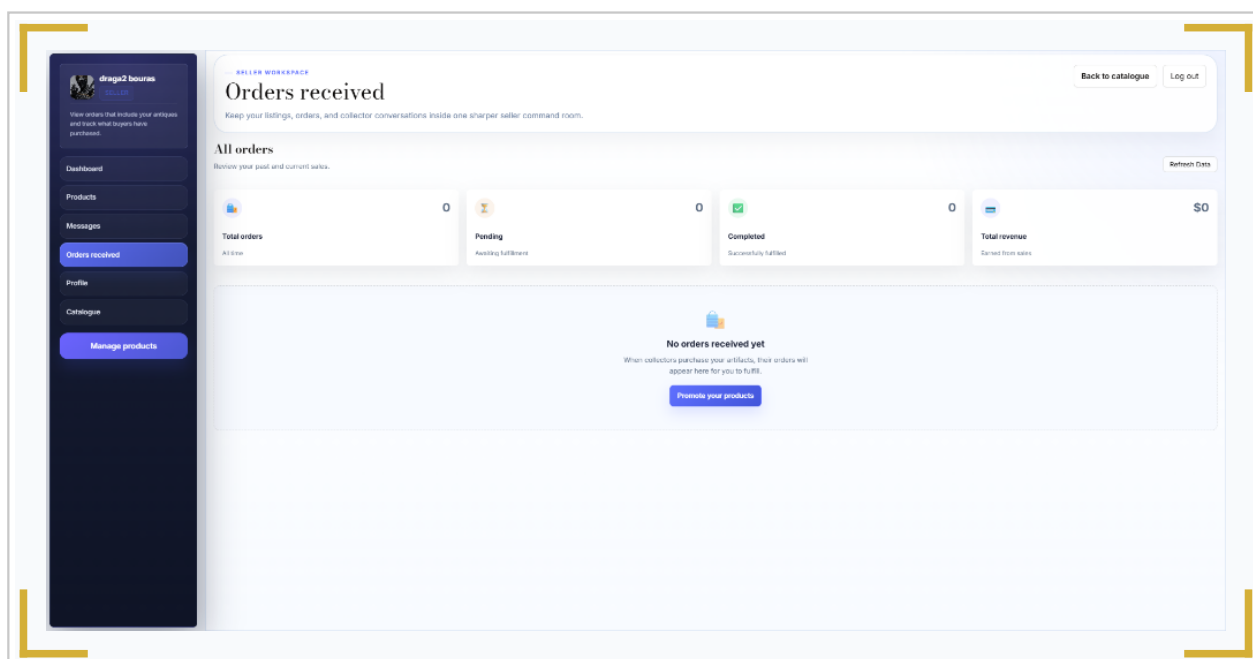


Figure 4.9 : Gestion des produits du vendeur

La liste de gestion de l'inventaire vendeur offre une vue complete de tous les artefacts avec leurs statuts de moderation et de vente.

Le formulaire d'ajout ou de modification est exhaustif, permettant de specifier tous les details qui feront la valeur de l'objet : titre, description riche, prix, categorie, etat de conservation, epoque estimee, provenance, materiaux, dimensions, et upload multiple de photos haute definition.

Figure 4.10 : Formulaire d'ajout / modification produit

Le formulaire gère l'upload multiple d'images, la saisie de données structurées et la validation côté client avant soumission au backend pour moderation.

4.3.7 Tableau de bord administrateur

L'administrateur dispose du niveau d'accès le plus élevé. Son tableau de bord est un centre de supervision de la plateforme, avec des statistiques globales (nombre total d'utilisateurs, d'artefacts, de commandes, revenus) et des alertes sur les actions en attente, comme les artefacts à modérer ou les signalements à traiter.

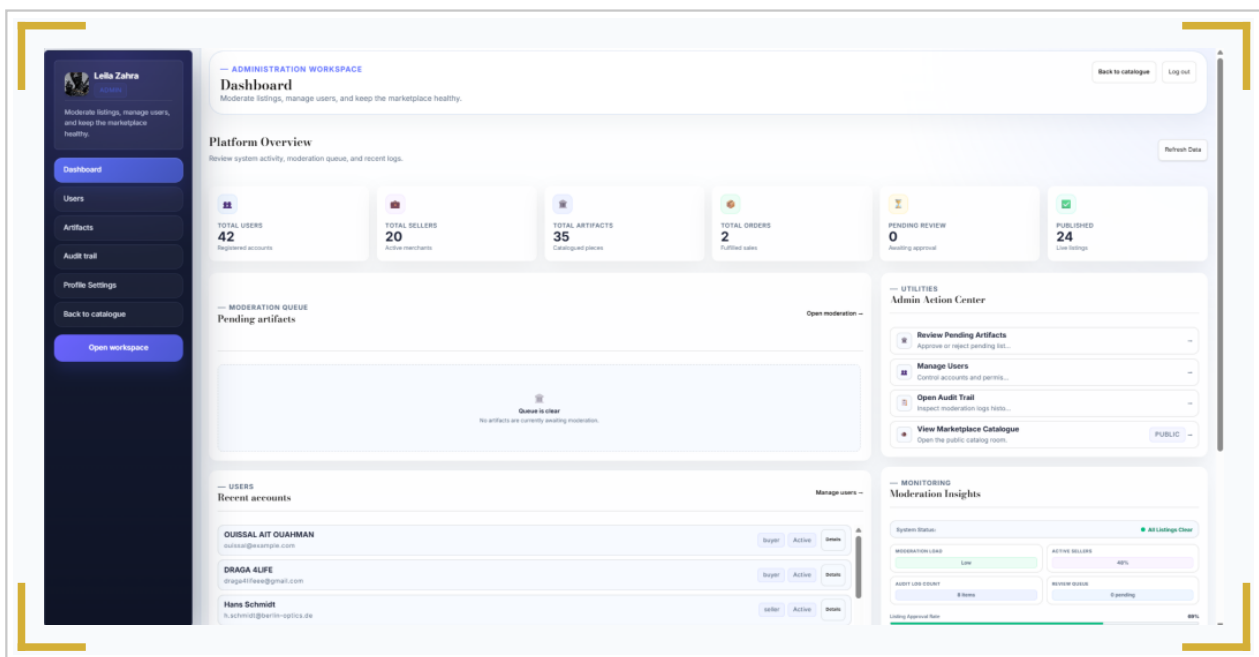


Figure 4.12 : Tableau de bord administrateur

Une vue d'ensemble des metriques de sante de la marketplace, avec des indicateurs visuels pour les actions urgentes et les tendances d'activite.

L'administrateur peut visualiser tous les utilisateurs inscrits, changer leurs rôles (buyer, seller, admin) ou suspendre des comptes problématiques. Un système de recherche et de filtrage permet de retrouver rapidement un utilisateur spécifique.

ADMINISTRATION WORKSPACE

Users
Search, review, and control marketplace accounts.

All accounts
Filter and moderate registered user accounts.

Search: Email or name

Role: All roles

Account status: All accounts

USER	EMAIL	ROLE	STATUS	JOINED	ACTIONS
Ahmed Khali	a.khali@artisan-heritage.se	seller	Active Unverified	22/06/2026 04:29:56	Details Disable Respond Verify Delete
A B	ab@sa.com	seller	Active Unverified	22/06/2026 01:00:50	Details Disable Respond Verify Delete
Lela Zahra	admin.ca@example.com	admin	Active	17/06/2026 23:09:40	Details Disable Suspend Delete
Demo Admin	admin@artisan.test	admin	Active	19/06/2026 01:37:42	Details Disable Suspend Delete
admin@marketplace.com	admin@marketplace.com	admin	Active	19/06/2026 15:29:44	Details Disable Respond Delete
Bader housain	baderhousain4@gmail.com	buyer	Active	21/06/2026 20:04:18	Details Disable Respond Delete
draga2 bouras	bourasbouras05@gmail.com	seller	Active Unverified	20/06/2026 02:41:58	Details Disable Suspend Verify Delete
Demo Collector	buyer@artisan.test	buyer	Active	19/06/2026 01:37:41	Details Disable Respond Delete
Amira Nassim	collector.qa@example.com	buyer	Active	17/06/2026 23:09:40	Details Disable Suspend Delete
HOUSAIN bouras	draga4ffco@gmail.com	buyer	Active	19/06/2026 15:24:05	Details Disable Respond Delete

Figure 4.13 : Gestion des utilisateurs (Admin)

Le tableau de gestion des membres offre un contrôle total sur les privileges et le statut de chaque compte utilisateur de la plateforme.

La moderation des artefacts est une responsabilite cle de l'administrateur. L'interface de moderation affiche les objets soumis par les vendeurs en attente d'approbation, avec toutes les informations nécessaires a la prise de decision (photos, description, vendeur, prix).

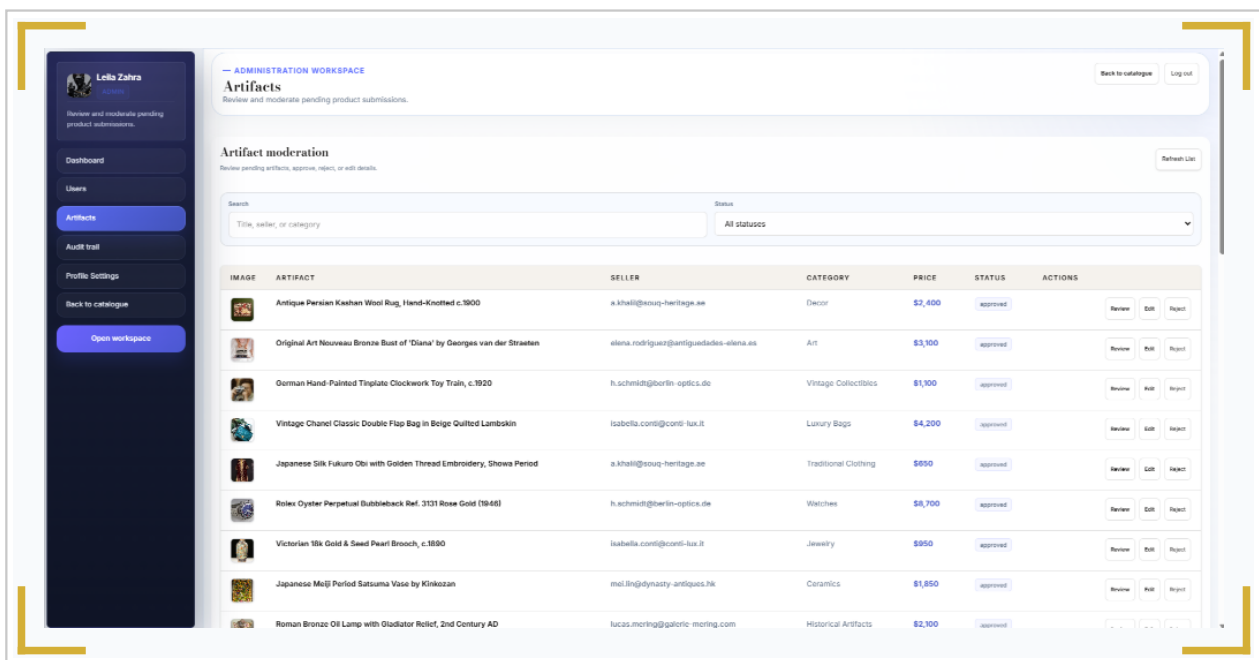


Figure 4.14 : Moderation des artefacts (Admin)

L'interface de moderation permet d'approuver ou de rejeter un objet en un clic, avec la possibilité d'ajouter un commentaire de justification pour le vendeur.

Par souci de transparence et de securite, toutes les actions critiques (moderation d'artefacts, changements de rôles, suspensions de comptes) sont consignees dans un journal d'audit accessible par l'administration. Chaque entree du journal inclut l'horodatage, l'action effectuee, l'utilisateur concerne et l'administrateur responsable.

ACTION	TARGET	ADMIN	NOTES / COMMENTS	DATE & TIME
user disabled	user ID: 457	admin.qa@example.com	"Soft-deleted / deactivated user account."	22/06/2026 06:49:46
user unsuspended	user ID: 457	admin.qa@example.com	"User suspension status set to False"	22/06/2026 06:49:44
user suspended	user ID: 457	admin.qa@example.com	"User suspension status set to True"	22/06/2026 06:49:41
user disabled	user ID: 457	admin.qa@example.com	---	22/06/2026 06:49:37
user enabled	user ID: 457	admin.qa@example.com	---	22/06/2026 06:49:37
user disabled	user ID: 457	admin.qa@example.com	---	22/06/2026 04:57:06
user enabled	user ID: 457	admin.qa@example.com	---	22/06/2026 04:57:05
user disabled	user ID: 457	admin.qa@example.com	---	22/06/2026 03:06:30
user enabled	user ID: 457	admin.qa@example.com	---	22/06/2026 03:06:28
user disabled	user ID: 457	admin.qa@example.com	---	22/06/2026 03:06:23

Figure 4.15 : Journal d'audit (Audit Trail)

L'historique des actions de moderation permet de retracer les decisions prises sur la plateforme, assurant la tracabilite et la responsabilite des actes administratifs.

4.3.8 Messagerie interne

Pour les transactions d'antiquites, la communication entre acheteur et vendeur est vitale. La plateforme integre une messagerie interne permettant aux acheteurs de contacter les vendeurs directement depuis la fiche produit. Chaque conversation est liee a un artefact specifique, ce qui facilite le suivi et le contexte des echanges. Les messages sont affiches dans une interface de chat intuitive avec indicateurs de lecture et horodatage.

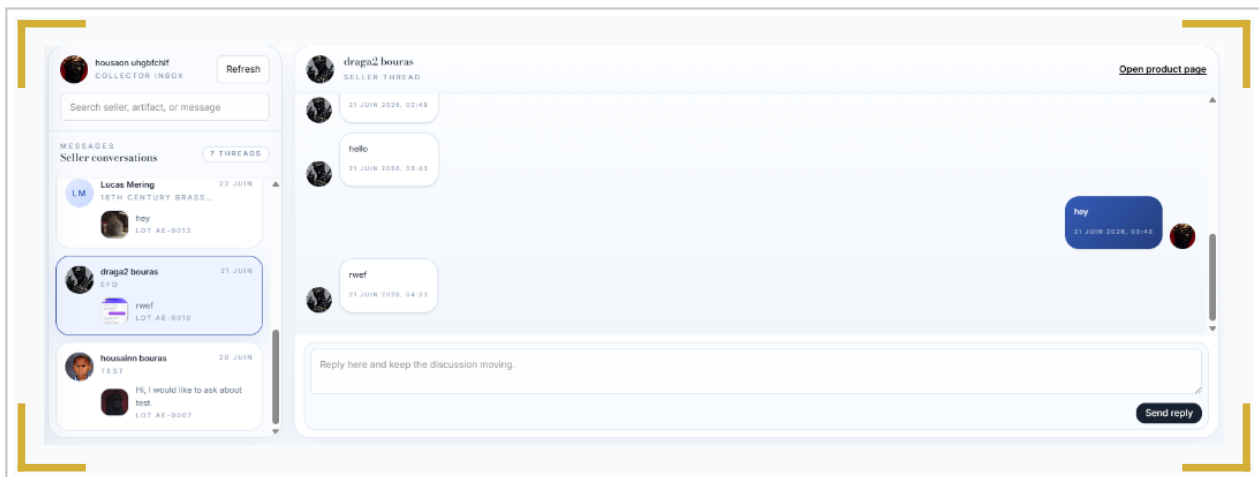


Figure 4.11 : Messagerie interne

L'interface de chat permet des échanges structurés et contextualisés, améliorant la confiance entre acheteurs et vendeurs lors des négociations.

4.3.9 Profil utilisateur

Chaque utilisateur peut personnaliser son compte via la page des paramètres du profil. Cette page permet la mise à jour des informations personnelles (nom, email, bio, adresse), le changement de mot de passe, et la gestion de l'avatar. Les paramètres sont organisés de manière claire et la sauvegarde est confirmée par un retour visuel immédiat.

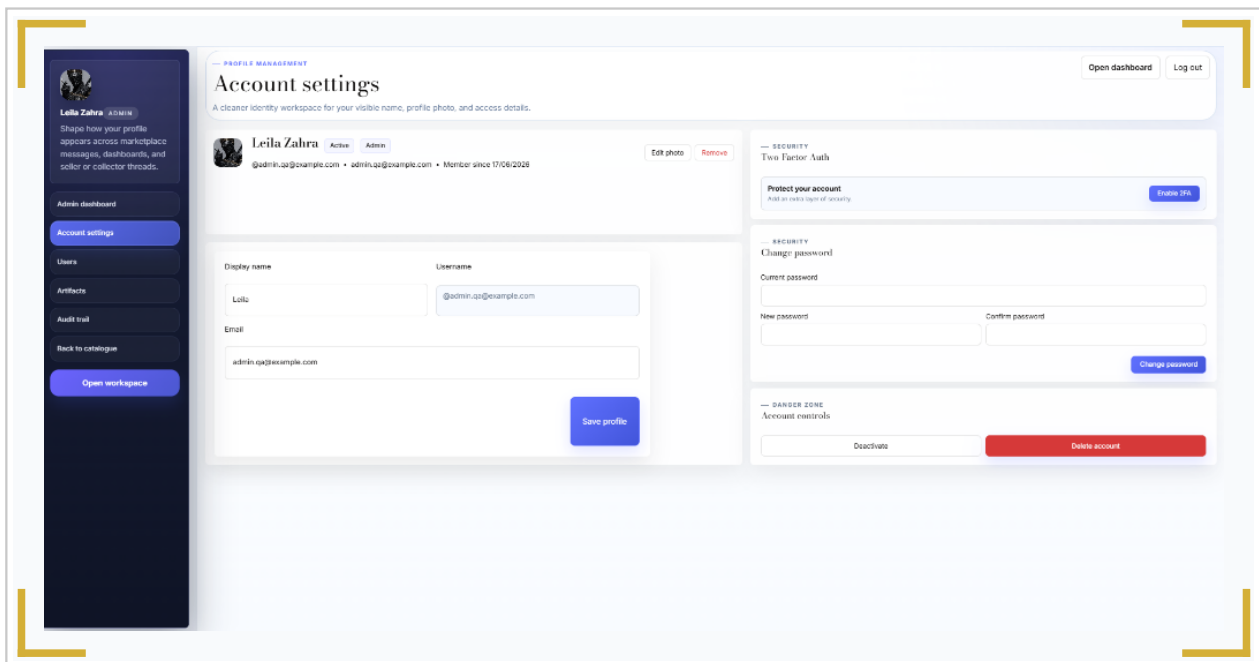


Figure 4.16 : Parametres du profil utilisateur

Une gestion simple et centralisée des données personnelles, avec validation en temps réel des modifications avant sauvegarde.

4.4 Responsive Design

Un soin particulier a été apporté à l'ergonomie sur les différents terminaux. L'ensemble des interfaces - tableaux de bord, catalogue, formulaires, messagerie - s'adaptent dynamiquement aux petites résolutions. Les éléments s'empilent intelligemment sur mobile, la navigation se transforme en menu hamburger, et les tableaux de données deviennent scrollables horizontalement. Les images du catalogue sont redimensionnées et les cartes produit passent d'une grille multi-colonnes à une colonne unique pour garantir une expérience fluide sur smartphone et tablette.

La phase de réalisation a permis de concrétiser les spécifications en une application web fonctionnelle et esthétique. L'utilisation d'outils modernes comme React, TypeScript et Django a permis de livrer rapidement des interfaces riches et interactives, tout en maintenant un backend solide et sécurisé. Le chapitre suivant vérifiera la qualité de ce travail à travers des campagnes de tests.

Chapitre 5

Tests, validation et perspectives

Chapitre 5 : Tests, validation et perspectives

Ce chapitre final presente la strategie de validation mise en place pour s'assurer de la fiabilite et de la qualite de l'application Artisan's Echo. Il detaille les scenarios de tests executes, les resultats obtenus, les limites identifiees et les perspectives d'amelioration envisagees pour les versions futures de la plateforme.

5.1 Strategie de test

Pour s'assurer de la fiabilite de l'application, une strategie de validation multi-niveaux a ete mise en place, couvrant les aspects fonctionnels, techniques et securitaires du systeme.

La validation a comporte plusieurs axes complementaires :

- Tests fonctionnels : Verification systematique que chaque bouton, formulaire, lien et fonctionnalite repond comme prevu selon les specifications definies lors de l'analyse des besoins. Chaque parcours utilisateur a ete teste de bout en bout.
- Tests d'integration : Validation de la bonne communication entre le frontend React et l'API Django. Verification que les requetes HTTP sont correctement formatees, que les reponses JSON sont correctement parsees, et que les erreurs sont gerees gracieusement cote client.
- Tests de securite et permissions : Verification rigoureuse qu'un utilisateur n'a acces qu'aux ressources autorisees par son role. Tentatives d'accès non autorises pour valider le bon fonctionnement du systeme RBAC.
- Tests d'interface (UI/UX) : Verification de l'adaptabilite visuelle (Responsive Design) sur différentes resolutions d'ecran, de la clarte des messages d'erreur et de succes, et de la coherence globale de l'experience utilisateur.
- Tests de compilation : Verification que le projet compile sans erreurs ni avertissements, tant cote frontend (npm run build) que cote backend (python manage.py check).

5.2 Scenarios de tests fonctionnels

Un ensemble de scenarios critiques a ete execute pour valider les fonctionnalites principales du systeme. Chaque scenario couvre un parcours utilisateur complet, de l'action initiale au resultat attendu.

Tableau 5.1 : Scenarios de test fonctionnels

ID	Scenario teste	Resultat attendu	Statut
ST01	Inscription vendeur	Compte cree avec role seller	Succes

ST02	Routage apres connexion	Redirection vers dashboard specifique	Succes
ST03	Accès non autorise (RBAC)	Erreur 403, accès refuse	Succes
ST04	Soumission d'un artefact	Statut pending, non visible public	Succes
ST05	Moderation par l'admin	Artefact approved, visible catalogue	Succes
ST06	Workflow de commande	Commande creee, artefact sold	Succes
ST07	Messagerie interne	Message envoye et recu correctement	Succes
ST08	Ajout au panier	Article ajoute, total mis à jour	Succes
ST09	Gestion wishlist	Objet ajoute/retire de la wishlist	Succes
ST10	Modification de role	Role mis à jour par l'admin	Succes

5.3 Resultats de validation

La verification complete du projet a confirme que l'application fonctionne correctement dans l'ensemble des scenarios testes. Les resultats de compilation ont également ete satisfaisants :

- Frontend : npm run build execute avec succes - TypeScript compile sans erreurs, bundle optimise genere en moins de 2 secondes. Taille du bundle JavaScript : environ 723 KB (197 KB compresse). CSS : environ 168 KB (31 KB compresse).
- Backend : python manage.py check execute sans aucun problème identifie. L'ensemble des modeles, serializers et vues sont correctement configures et operationnels.
- API REST : Tous les endpoints repondent correctement avec les codes HTTP attendus (200, 201, 400, 401, 403, 404) et les reponses JSON sont conformes aux schemas definis.

L'ensemble des 10 scenarios de test fonctionnels ont ete valides avec succes, confirmant la robustesse des parcours utilisateurs et le bon fonctionnement du système de permissions RBAC.

5.4 Limites actuelles

Bien que la plateforme soit pleinement fonctionnelle pour sa version initiale, certaines limites ont ete identifiees et constituent des axes d'amelioration pour les iterations futures :

- Paiement en ligne : Actuellement, le système repose exclusivement sur le paiement a la livraison (Cash on Delivery). Il n'y a pas d'integration de passerelle de paiement en ligne (Stripe, PayPal) pour les transactions par carte bancaire.
- Temps reel : La messagerie fonctionne via des requetes HTTP classiques avec un mecanisme de polling periodique. L'implementation de WebSockets (via Django Channels) ameliorerait considerablement la reactivite du chat et permettrait des notifications en temps reel.
- Optimisation des medias : Les images des artefacts sont televersees et servies dans leur format original. Un service de redimensionnement, de compression et de conversion (WebP)

cote serveur serait necessaire en production pour garantir les performances avec un grand volume de données.

- Base de données : L'utilisation de SQLite, adequate pour le développement, ne conviendrait pas pour un deploiement en production a grande echelle. Une migration vers PostgreSQL est recommandee.
- Internationalisation : L'interface est actuellement disponible uniquement en anglais. L'ajout du support multi-langues (francais, arabe) elargirait l'audience potentielle de la plateforme.

5.5 Perspectives d'amelioration

Les perspectives d'evolution pour Artisan's Echo sont nombreuses et pourraient constituer les phases futures du projet :

- Intégration bancaire : Permettre les paiements securises par carte bancaire directement sur la plateforme, avec gestion de sequestre (escrow) pour rassurer acheteurs et vendeurs lors de transactions de grande valeur.
- Système d'encheres : Au-dela de l'achat immediat, proposer un module d'encheres programmees pour les pieces d'exception, avec un compteur en temps reel et des notifications automatiques.
- Certificats d'authenticite numeriques : Lier les artefacts a des certificats generes pour garantir la provenance et l'authenticite des objets vendus.
- Notifications push : Implementer un système de notifications en temps reel pour informer les utilisateurs des nouvelles commandes, messages, changements de statut et promotions.
- Application mobile : Developper une version mobile native (React Native) pour offrir une experience optimisee sur smartphone avec accès hors-ligne aux favoris et a l'historique des commandes.
- Moteur de recherche avance : Integrer une solution de recherche full-text (Elasticsearch) pour ameliorer la pertinence des resultats et proposer des suggestions intelligentes.

La phase de test a valide la robustesse et l'ergonomie de l'application. Les parcours critiques fonctionnent correctement et les regles de securite sont respectees. Les limites identifiees ouvrent des perspectives d'evolution stimulantes, demontrant que la plateforme est une base solide capable de s'adapter aux exigences futures du marche des antiquites en ligne.

Conclusion générale

Le projet de fin d'études Artisan's Echo a consisté en la conception et le développement d'une plateforme web marketplace premium dédiée aux objets antiques et de collection. Face aux manques des plateformes généralistes actuelles pour ce marché de niche, l'objectif était de fournir une solution élégante, sécurisée et segmentée par rôles, capable de restaurer la confiance entre acheteurs exigeants et vendeurs professionnels.

Tout au long de ce travail, une méthodologie rigoureuse a été suivie, débutant par une analyse approfondie des besoins spécifiques du domaine des antiquités. Cette analyse a abouti à une architecture logicielle robuste, s'appuyant sur les technologies Django et React, qui a permis de séparer clairement les responsabilités (backend / frontend) et de gérer finement les autorisations d'accès via un système RBAC complet.

La réalisation technique a couvert un large spectre fonctionnel : de l'interface publique immersive au catalogue dynamique, en passant par les systèmes de panier et de wishlist, la messagerie interne entre acheteurs et vendeurs, le processus de commande avec paiement à la livraison, et la création de trois tableaux de bord distincts adaptés aux besoins spécifiques des acheteurs, des vendeurs et de l'administration.

Un soin particulier a été apporté à l'ergonomie (UI/UX) pour s'assurer que l'expérience visuelle reflète la valeur et le prestige des objets vendus. Le design premium, les micro-animations, la palette de couleurs raffinée et l'attention portée aux détails visuels contribuent à créer une atmosphère de galerie virtuelle qui distingue Artisan's Echo des plateformes de vente conventionnelles.

Ce projet m'a permis de mobiliser et d'approfondir mes compétences en développement Full-Stack, en conception de bases de données relationnelles, en sécurité des API REST et en intégration d'interfaces modernes. Il représente une étape majeure dans mon parcours de formation en développement informatique à l'établissement Racine, constituant une expérience concrète et valorisante de création d'une application web de bout en bout.

Artisan's Echo se révèle aujourd'hui être une preuve de concept fonctionnelle et prometteuse. Ses perspectives d'évolution, comme l'intégration de paiements en ligne sécurisés, de systèmes d'enchères ou de certificats d'authenticité numériques, confirment son potentiel pour devenir une véritable référence numérique dans le secteur des antiquités et des objets de collection.

Bibliographie

- [1] Django Software Foundation. Django Documentation. <https://docs.djangoproject.com/>
- [2] Encode OSS Ltd. Django REST Framework Documentation. <https://www.django-rest-framework.org/>
- [3] Meta Platforms. React Documentation. <https://react.dev/>
- [4] Microsoft. TypeScript Documentation. <https://www.typescriptlang.org/docs/>
- [5] Evan You. Vite Documentation. <https://vite.dev/>
- [6] Jazzband. Simple JWT Documentation. <https://django-rest-framework-simplejwt.readthedocs.io/>
- [7] Axios. Axios HTTP Client Documentation. <https://axios-http.com/docs/>
- [8] Remix Inc. React Router Documentation. <https://reactrouter.com/>
- [9] Framer. Motion Library Documentation. <https://motion.dev/>
- [10] Lucide. Lucide Icons Documentation. <https://lucide.dev/>
- [11] SQLite Consortium. SQLite Documentation. <https://www.sqlite.org/docs.html>
- [12] Mozilla. MDN Web Docs - Web Technologies. <https://developer.mozilla.org/>
- [13] Tailwind Labs. Tailwind CSS Documentation. <https://tailwindcss.com/docs>

Annexes

Annexes

Annexe A : Structure globale du code source

L'arborescence du projet illustre la separation des preoccupations entre le frontend et le backend :

```
pfe-antique-marketplace/
  frontend/
    src/
      App.tsx          -- Page d'accueil, routage principal
      ArtifactDetailPage.tsx -- Detail produit avec galerie
      api.ts           -- Configuration Axios, appels API
      auth.tsx         -- Contexte d'authentification JWT
      buyer.tsx       -- Dashboard acheteur/collectionneur
      seller.tsx       -- Dashboard vendeur
      admin.tsx        -- Dashboard administrateur
      account.tsx      -- Page profil et parametres
      types.ts         -- Types et interfaces TypeScript
      index.css        -- Styles globaux et design system
    public/            -- Assets statiques (images, icones)
    package.json       -- Dependances frontend
    vite.config.ts     -- Configuration Vite
  backend/
    config/            -- Settings Django, URLs racine
    marketplace/
      models.py        -- Modeles de données (Artifact, Order..)
      views.py         -- Vues API (ViewSets, actions)
      serializers.py   -- Serializers DRF (validation)
      urls.py          -- Routage API REST
      permissions.py   -- Classes de permissions RBAC
    users/
      models.py        -- UserProfile, rôles
      views.py         -- Authentification, profil
    manage.py          -- Django management command
    requirements.txt    -- Dependances Python
```

Annexe B : Guide d'installation rapide

Pour deployer la plateforme en environnement de développement local, suivez les étapes suivantes :

Backend (Django)

```
cd backend
python -m venv venv
```

```
source venv/Scripts/activate    # Windows
# ou : source venv/bin/activate # Linux/Mac
pip install -r requirements.txt
python manage.py migrate
python manage.py createsuperuser # Creer un admin
python manage.py runserver 127.0.0.1:8000
```

Frontend (React)

```
cd frontend
npm install
npm run dev
# L'application est accessible sur http://localhost:5173
```

Annexe C : Captures d'ecran complementaires

Cette annexe regroupe des captures d'ecran additionnelles illustrant diverses fonctionnalites et etats de la plateforme Artisan's Echo. Ces captures viennent completer les illustrations presentees dans le corps du rapport.

Interface responsive sur mobile

La plateforme Artisan's Echo est entierement responsive et s'adapte aux ecrans de smartphones et tablettes. Les elements de navigation se transforment en menu hamburger, les grilles de produits passent en colonne unique, et les tableaux de bord conservent leur lisibilite.

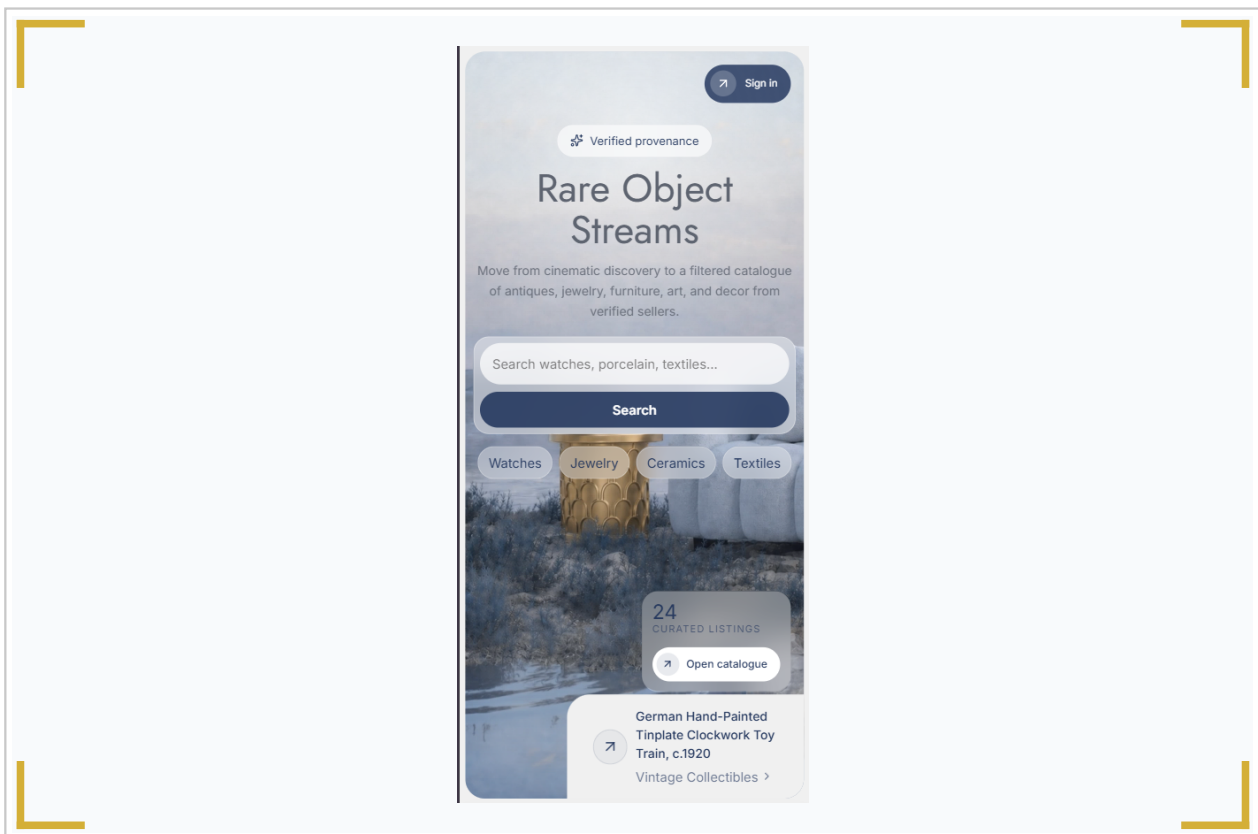


Figure A.1 : Vue responsive - Catalogue sur mobile

Le catalogue s'adapte aux petits ecrans en passant d'une grille multi-colonnes a une colonne unique, preservant la qualite visuelle des images.

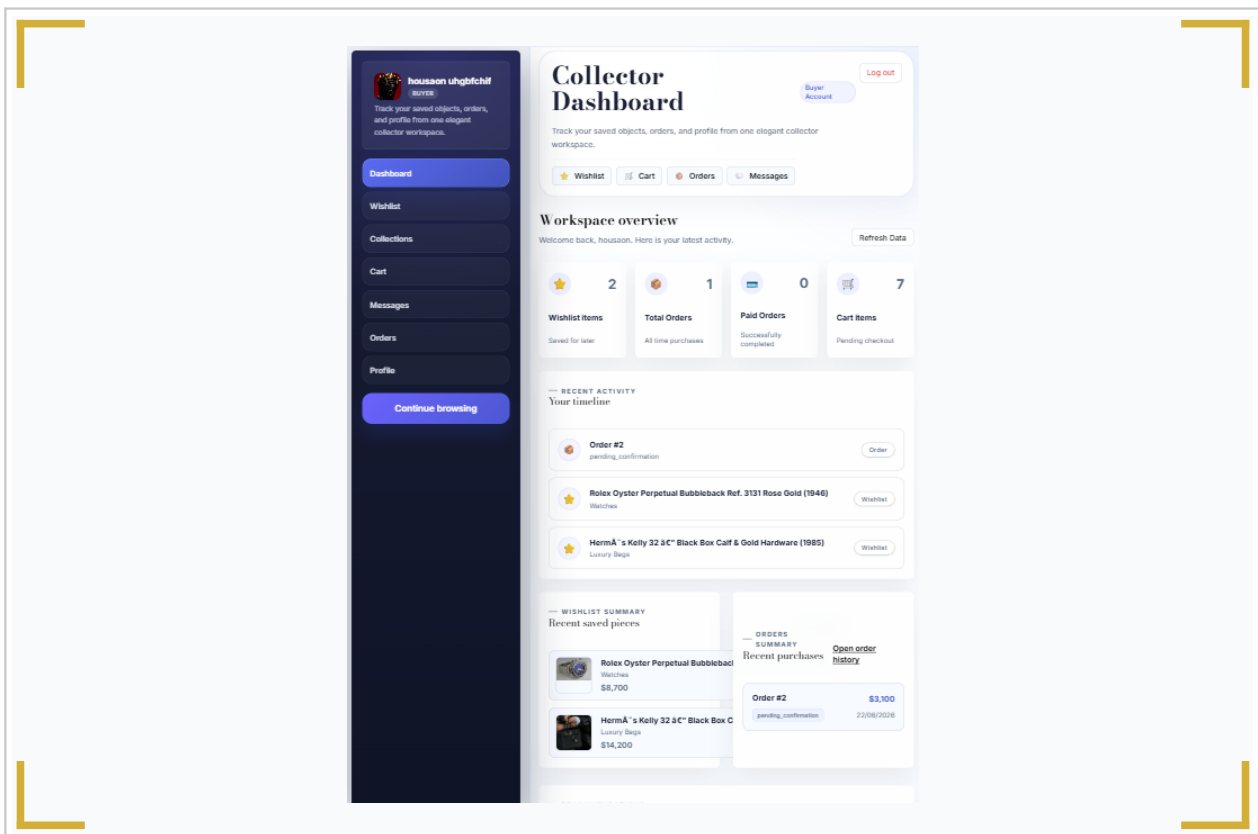


Figure A.2 : Vue responsive - Dashboard sur tablette

Les tableaux de bord conservent leur fonctionnalité complète sur tablette, avec une reorganisation intelligente des panneaux et des métriques.



Artisan's Echo

Marketplace Premium d'Antiquités

La réalisation de ce projet de fin d'études n'aurait pas été possible sans l'accompagnement précieux et les conseils avisés de mon encadrant, M. Ait Ben Hamou Khalid.

Je tiens à lui exprimer ma plus profonde gratitude pour sa disponibilité, son soutien continu et son expertise qui m'ont guidé tout au long de ce parcours.

Un grand merci également à l'établissement Racine pour la qualité de sa formation. Ce projet représente l'aboutissement d'un apprentissage rigoureux et passionnant.

AIT OUAHMAN OUISSAL - Promotion 2025/2026